

BTS FLUIDES ÉNERGIES DOMOTIQUE

OPTION A : GÉNIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE

LIVRET D'EXERCICES

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

Établissement : Lycée Gaudier Brzeska
Enseignant : M. Dylan PIMONT
Module : Outils mathématiques pour le FED

Table des matières

Chapitre 00 – Analyse dimensionnelle et remise a niveau	2
Chapitre 1 — Bases de la thermique	9
Chapitre 2 — Hydraulique des circuits	14
Chapitre 3 — Aéraulique	18
Chapitre 4 — Production de chaleur	25
Chapitre 5 — Distribution et émission de chaleur	33
Chapitre 6 — Climatisation et traitement d’air	38
Chapitre 7 — Régulation et GTB	45
Chapitre 8 — Efficacité énergétique et RE2020	52
Chapitre 9 — Acoustique du bâtiment	58
Chapitre 10 — Électrotechnique appliquée CVC	63
Chapitre 11 — Études de cas et dimensionnement	69

Chapitre 00 – Analyse dimensionnelle et remise a niveau

Objectif du chapitre

Ce chapitre sert de remise a niveau avant les calculs CVC. Il regroupe 50 exercices courts, organisés par thèmes, pour consolider :

- l'homogénéité dimensionnelle ;
- les conversions d'unités ;
- l'isolement d'inconnues ;
- le contrôle d'ordre de grandeur ;
- l'exploitation de tableaux et d'abaques.

Formulaire essentiel

A. Grandeurs thermiques et énergétiques

Symbole	Grandeur	Unités utiles
$\dot{Q}$	Puissance thermique	W, kW, MW, kcal/h
Q	Energie thermique	J, kJ, kWh, cal, kcal
$\Delta T, T$	Temperature, écart de temperature	K, °C, °F
c_p	Chaleur spécifique massique	J/(kg.K), kJ/(kg.K), cal/(g.°C)
h	Coefficient d'échange	W/(m².K), kcal/(h.m².°C)
A	Surface	m², cm², mm²
$\dot{m}$	Debit massique	kg/s, g/s, kg/h, t/h
η	Rendement	sans dimension, %

B. Grandeurs hydrauliques et de débit

Symbole	Grandeur	Unités utiles
$\dot{V}$	Débit volumique	m ³ /s, m ³ /h, L/min, L/s
$\Delta P, P$	Pression, chute de pression	Pa, kPa, bar, mH ₂ O, atm
ρ	Masse volumique	kg/m ³
v	Vitesse du fluide	m/s, km/h
d	Diamètre ou longueur caractéristique	m, cm, mm
ℓ	Longueur de conduite	m, cm, km
λ	Coefficient de friction	sans dimension
μ	Viscosité dynamique	Pa.s, cP
ν	Viscosité cinématique	m ² /s, cSt

C. Grandeurs aéro et constantes

Symbole	Grandeur	Unités utiles
Re	Nombre de Reynolds	sans dimension
c	Vitesse du son	m/s, km/h
γ	Indice adiabatique	sans dimension
R	Constante des gaz	J/(kg.K)
q_ℓ	Flux lineique	W/m, kW/km, W/(100 m)
q_s	Densité de flux	W/m ² , kW/m ² , W/cm ²
h_v	Humidité spécifique	g/kg
NUT	Nombre d'unités de transfert	sans dimension
ε	Efficacité d'échangeur	sans dimension, %
St	Nombre de Strouhal	sans dimension
f	Fréquence	Hz, tr/min
F, g, π	Force, gravité, constante pi	N; m/s ² ; $\approx 3,14159$

Repère important

- Le symbole P peut désigner une puissance (W) ou une pression (Pa).
- Toujours valider le sens par le contexte et les unités.

Enonces

Thème A – Vérification d'homogénéité (6 exercices)

A1 Perte de charge : $\Delta P = \lambda \frac{\ell}{d} \frac{\rho v^2}{2}$. Vérifier l'homogénéité.

A2 Bilan thermique : $\dot{Q} = hA\Delta T$. Vérifier l'homogénéité.

A3 Vitesse du son : $c = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}$. Vérifier l'homogénéité.

A4 Puissance hydraulique : $P_{\text{hyd}} = \dot{V} \times \Delta P$. Vérifier l'homogénéité.

A5 Nombre de Reynolds : $Re = \frac{\rho v d}{\mu}$. Verifier qu'il est sans dimension.

A6 Energie cinetique volumique : $\rho v^2 = \Delta P$. Verifier et commenter sa signification physique.

Theme B – Conversions simples (6 exercices)

B1 Convertir $P = 18 \text{ kW}$ en W , kWh/h et cal/s .

B2 Convertir $\dot{V} = 720 \text{ m}^3/\text{h}$ en m^3/s , L/min et L/s .

B3 Convertir $\Delta P = 3,2 \text{ bar}$ en Pa , mH_2O et kPa .

B4 Convertir $T = 75^\circ\text{C}$ en K et en $^\circ\text{F}$. Expliquer la difference entre temperature absolue et ΔT .

B5 Convertir $\dot{m} = 2,5 \text{ kg/s}$ en g/s et en t/h .

B6 Convertir $E = 125 \text{ kWh}$ en J , MJ et cal .

Theme C – Conversions composees (6 exercices)

C1 Eau : $\dot{V} = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$ avec $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. Convertir en kg/s puis en t/h .

C2 Flux lineique : $q_\ell = 45 \text{ W/m}$. Exprimer en kW/km puis en W/(100 m) .

C3 Flux de 12 kW sur 8 m^2 . Determiner la densite de flux en W/m^2 , kW/m^2 et W/cm^2 .

C4 Air : $\mu = 1,8 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$ et $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$. Calculer ν en m^2/s puis en cSt .

C5 Air humide : $\dot{V} = 500 \text{ L/min}$, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $h_v = 8 \text{ g/kg}$. Determiner le debit d'air en m^3/h puis le debit d'eau en kg/h .

C6 Pompe : 15 kW absorbes, $12,3 \text{ kW}$ hydrauliques. Exprimer les puissances en W et en kJ/h , puis calculer le rendement.

Theme D – Resolution d'equations lineaires (6 exercices)

D1 $\dot{Q} = \dot{m} c_p (T_{\text{in}} - T_{\text{out}})$. Exprimer T_{out} , $\dot{m}$ puis ΔT .

D2 $\dot{Q} = hA(T_{\text{paroi}} - T_{\text{fluide}})$. Exprimer T_{paroi} , h puis A .

D3 Bifurcation : $\dot{V}_{\text{tot}} = 100 \text{ L/min}$ et $\dot{V}_1 = 35 \text{ L/min}$. Determiner $\dot{V}_2$.

D4 $\dot{Q} = k\Delta T$. Si $\dot{Q} = 8 \text{ kW}$ et $\Delta T = 20 \text{ K}$, calculer k .

D5 $\dot{m} = \rho \dot{V}$. Avec $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$ et $\dot{V} = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$, calculer $\dot{m}$ puis reexprimer $\dot{V}$.

D6 $\Delta P = \lambda \frac{\ell}{d} \frac{\rho v^2}{2}$. Exprimer v puis λ .

Theme E – Equations non lineaires (6 exercices)

E1 $\dot{V} = v\pi \frac{d^2}{4}$. Exprimer d . Puis calculer avec $v = 2 \text{ m/s}$ et $\dot{V} = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$.

E2 $c = \sqrt{\gamma RT}$. Exprimer T et γ . Verifier pour l'air avec $\gamma = 1,4$, $R = 287$ et $c \approx 340 \text{ m/s}$.

E3 $\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu}$. Exprimer v puis d . Application : $\text{Re} = 50000$, $\rho = 1000$, $\mu = 10^{-3}$ et $d = 0,05 \text{ m}$.

E4 $P = \dot{V} \Delta P = v A \Delta P$. Exprimer v en fonction de P , A et ΔP .

E5 Section annulaire : $\dot{V} = v\pi(R_e^2 - R_i^2)$. Exprimer R_e .

E6 $\varepsilon = 1 - \exp(-\text{NUT})$. Exprimer NUT puis calculer pour $\varepsilon = 0,7$.

Theme F – Debits massique et volumique (6 exercices)

F1 Pompe : $Q = 2,1 \text{ m}^3/\text{h}$. Convertir en L/min, m^3/s et L/s.

F2 Extracteur : $\dot{V} = 780 \text{ m}^3/\text{h}$ d'air avec $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$. Convertir en m^3/s , L/min, kg/s et t/h.

F3 Compresseur : $45 \text{ m}^3/\text{h}$ a 1 atm. Convertir en L/min puis calculer $\dot{m}$ avec $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$.

F4 Fluide frigorigere : $\dot{m} = 0,15 \text{ kg/s}$ avec $\rho = 1300 \text{ kg/m}^3$. Exprimer $\dot{V}$ en m^3/h , L/min et cm^3/s .

F5 Air humide : $\dot{V} = 120 \text{ m}^3/\text{h}$, $\rho = 1,18 \text{ kg/m}^3$, $h_v = 10 \text{ g/kg}$. Determiner le debit sec et le debit d'eau en kg/h.

F6 Air rechauffe de 20°C a 60°C : $\rho_1 = 1,204$, $\rho_2 = 1,067$, debit initial $500 \text{ m}^3/\text{h}$. Calculer le nouveau $\dot{V}_2$ et commenter l'evolution de $\dot{m}$.

Theme G – Analyse dimensionnelle par exposants (6 exercices)

G1 $\Delta P = k\rho^\alpha v^\beta \ell^\gamma d^\delta$. Determiner α , β , γ et δ .

G2 $F = k\rho^\alpha v^\beta A^\gamma$ pour une trainee. Determiner les exposants.

G3 $\dot{V} = kA^\alpha \sqrt{g^\beta h^\gamma}$ pour un orifice. Determiner α , β et γ .

G4 $P = k\rho^\alpha g^\beta h^\gamma \dot{V}^\delta$ pour une pompe. Determiner les exposants.

G5 Verifier que $[v] = [\text{m}^2/\text{s}]$ a partir de $\nu = \mu/\rho$.

G6 Verifier que le nombre de Strouhal $St = \frac{fd}{v}$ est sans dimension.

Theme H – Ordres de grandeur (5 exercices)

- H1** Classer ces puissances : 10 W, 1 500 W, 3 kW, 100 kW. Associer chaque ordre de grandeur a un equipement plausible.
- H2** Une vitesse d'air de 15 m/s dans une gaine de confort est-elle plausible? Commenter au regard des pratiques usuelles.
- H3** ECS : 5 m³/h pour 20 personnes. Calculer le volume par personne et juger la valeur pour des douches de 10 min.
- H4** Echangeur : $\Delta T = -3$ K. Est-ce possible? Dans quel sens faut-il l'interpreter?
- H5** Paroi interieure a -15 °C alors que l'exterieur est a 5 °C. Est-ce plausible? Quelles consequences physiques?

Theme I – Interpolation et abaque (5 exercices)

- I1** Tableau eau (ρ , c_p , μ) a 0, 20, 40, 60, 80 et 100 °C. Interpoler a 30, 50 et 55 °C.
- I2** Tableau air (ρ , ν) a 0, 10, 20 et 30 °C. Interpoler a 25 °C.
- I3** A partir d'un tableau type Moody : $Re = 1000, 2000, 5000, 10000$. Interpoler λ pour $Re = 3000$.
- I4** Viscosite d'un fluide a 25, 35 et 45 °C. Estimer la valeur a 40 °C et commenter son evolution avec la temperature.
- I5** Enthalpie en fonction de T : 130 kJ/kg a 10 °C, 145 kJ/kg a 30 °C. Interpoler a 20 °C et discuter l'hypothese lineaire.

Theme J – Synthese complete (5 exercices)

- J1 Pompe** : $Q = 1,2$ m³/h, $\Delta P = 25\,000$ Pa. Convertir, calculer la puissance hydraulique, puis la puissance moteur pour $\eta = 70$ %. Commenter la plausibilite.
- J2 Radiateur** : 12 kW, eau de 70 °C a 55 °C avec $c_p = 4,18$ kJ/(kg · K). Determiner le debit massique puis le convertir en kg/h et en L/min avec $\rho = 985$.
- J3 Conduit** : $\dot{V} = 400$ m³/h, $d = 0,2$ m, $\ell = 50$ m, $\lambda = 0,025$, $\rho = 1,2$, $\mu = 1,8 \times 10^{-5}$. Determiner le debit converti, la vitesse, le Reynolds et la perte de charge.
- J4 Recuperation** : effluent de 30 °C a 20 °C, $\dot{m} = 5$ kg/s, $c_p = 4,18$ kJ/(kg · K). Calculer la puissance, le debit equivalent, l'energie sur 24 h et le cout journalier a 0,12 euro/kWh.
- J5 Frigorifique R410A** : $\dot{m} = 0,08$ kg/s, $\rho = 850$ kg/m³, $\Delta h = 180$ kJ/kg. Determiner

$\dot{V}$, la puissance frigorifique, le COP pour un moteur de 15 kW et vérifier la cohérence dimensionnelle.

Corriges express

Resultats clés – Themes A a C

- **Theme A** : les six relations sont homogenes. Pour A6, ρv^2 represente une pression dynamique, donc une energie volumique.
- **B1** : $18\,000\text{ W} = 18\text{ kWh/h} \approx 4\,300\text{ cal/s}$.
- **B2** : $0,2\text{ m}^3/\text{s} = 200\text{ L/s} = 12\,000\text{ L/min}$.
- **B3** : $320\,000\text{ Pa} = 320\text{ kPa} = 32\text{ mH}_2\text{O}$.
- **B4** : $348\text{ K} = 167\text{ }^\circ\text{F}$.
- **B5** : $2\,500\text{ g/s} = 9\text{ t/h}$.
- **B6** : $4,5 \times 10^8\text{ J} = 450\text{ MJ}$.
- **C1** : $0,667\text{ kg/s} = 2\,400\text{ kg/h} = 2,4\text{ t/h}$.
- **C2** : $45\text{ W/m} = 45\text{ kW/km} = 4\,500\text{ W/(100 m)}$.
- **C3** : $1\,500\text{ W/m}^2 = 1,5\text{ kW/m}^2 = 0,15\text{ W/cm}^2$.
- **C4** : $v = 1,5 \times 10^{-5}\text{ m}^2/\text{s} = 1,5\text{ cSt}$.
- **C5** : $30\text{ m}^3/\text{h}$ d'air et environ $0,3\text{ kg/h}$ d'eau.
- **C6** : $\eta \approx 82\%$.

Methode de travail

- Pour les themes D et E : poser l'equation litterale avant le numerique.
- Pour le theme F : garder visible la relation $\dot{m} = \rho \dot{V}$.
- Pour le theme G : ecrire d'abord les dimensions fondamentales M, L, T.
- Pour le theme H : verifier la plausibilite terrain de chaque resultat.
- Pour les themes I et J : expliciter les hypotheses et verifier l'ordre de grandeur final.

! ATTENTION : Corriges details

Les themes D a J gagnent a etre traites avec une redaction complete : formule de depart, isolement de l'inconnue, conversions intermediaires, application numerique et verification finale.

Chapitre 1 — Bases de la thermique

Énoncés

Exercice 1 — Paroi multicouche d'un immeuble collectif

La façade d'un immeuble collectif BBC (Bâtiment Basse Consommation) est constituée, de l'intérieur vers l'extérieur, des couches suivantes :

- Plaque de plâtre (BA13) : $e = 13 \text{ mm}$, $\lambda = 0,25 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- Lame d'air ventilée : *résistance fournie* $R_{air} = 0,18 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1}$
- Laine de roche (panneau rigide) : $e = 14 \text{ cm}$, $\lambda = 0,038 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- Béton cellulaire (bloc YTONG) : $e = 20 \text{ cm}$, $\lambda = 0,11 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- Enduit de façade : $e = 1,5 \text{ cm}$, $\lambda = 0,87 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Résistances superficielles standard (NF EN ISO 6946) : $R_{si} = 0,13 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1}$ (intérieur), $R_{se} = 0,04 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1}$ (extérieur, paroi verticale, flux horizontal).

Remarque :

Selon NF EN ISO 6946 : $R_{si} = 0,13 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (intérieur), $R_{se} = 0,04 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (extérieur). La valeur $R_{se} = 0,13$ s'applique uniquement à la face intérieure ; la face extérieure, exposée au vent, a une résistance superficielle bien plus faible.

Questions :

1. Calculer la résistance thermique de chaque couche.
2. Calculer la résistance thermique totale R_{tot} .
3. Calculer le coefficient U de la paroi.
4. Vérifier la conformité à la RT2012 ($U_{max} = 0,36 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ pour mur en zone H1b).
5. Calculer la perte thermique pour une surface de 80 m^2 et une différence de température de 25 K .

Exercice 2 — Dimensionnement d'un plancher chauffant hydraulique

Un salon de 30 m^2 doit être chauffé par un plancher chauffant hydraulique. La puissance de chauffe nécessaire est estimée à 60 W m^{-2} (déperditions calculées selon la méthode RE2020). Le plancher chauffant fonctionne avec des températures d'eau de 35°C (aller) et 28°C (retour).

Questions :

1. Calculer la puissance thermique totale nécessaire pour ce salon.
2. Calculer le débit volumique d'eau chaude nécessaire [L h^{-1}] en utilisant le facteur pratique 1,163.
3. Vérifier que la température de surface du plancher reste inférieure à 28°C (confort et réglementation). Commentaire.

Exercice 3 — Bilan thermique d'une pièce de bureau

Un bureau de 20 m^2 est situé dans un immeuble tertiaire. Les déperditions sont les suivantes :

- Par le mur extérieur ($S = 12 \text{ m}^2$, $U = 0,30 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$);
- Par la fenêtre double vitrage ($S = 4 \text{ m}^2$, $U = 1,40 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$);
- Par le plancher haut non isolé sur combles ($S = 20 \text{ m}^2$, $U = 0,25 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$);
- Par ponts thermiques linéiques : $\Psi \cdot L = 0,45 \text{ W K}^{-1}$ (valeur globale).

Les apports internes sont : éclairage 200 W , occupants ($2 \text{ personnes} \times 80 \text{ W}$), équipements informatiques 150 W .

Conditions de calcul : $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, $\theta_e = -7^\circ\text{C}$ (température extérieure de base en zone H1, Paris, selon EN 12831).

Questions :

1. Calculer le coefficient de déperdition total de la pièce (H_T en W K^{-1}).
2. Calculer les déperditions thermiques totales.
3. Calculer les apports internes totaux.
4. Déterminer la puissance de chauffage à installer.

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

1. Résistances des couches

$$R_{pl} = \frac{0,013}{0,25} = 0,052 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1} \quad R_{lr} = \frac{0,14}{0,038} = 3,684 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1}$$

$$R_{bc} = \frac{0,20}{0,11} = 1,818 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1} \quad R_{end} = \frac{0,015}{0,87} = 0,017 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1}$$

$$R_{air} = 0,18 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1} \quad (\text{donnée})$$

2. Résistance totale

$$R_{tot} = R_{si} + R_{pl} + R_{air} + R_{lr} + R_{bc} + R_{end} + R_{se}$$

$$R_{tot} = 0,13 + 0,052 + 0,18 + 3,684 + 1,818 + 0,017 + 0,04$$

$$R_{tot} = 5,921 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1}$$

3. Coefficient U

$$U = \frac{1}{5,921} = 0,169 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$$

4. Conformité RT2012

$U = 0,169 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1} < U_{max} = 0,36 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1} \Rightarrow$ La paroi est **conforme** à la RT2012 (et a fortiori à la RE2020 qui est encore plus exigeante).

5. Perte thermique

$$\dot{Q} = U \cdot S \cdot \Delta T = 0,169 \times 80 \times 25 = 338 \text{ W}$$

Pour une façade de 80 m^2 avec $\Delta T = 25 \text{ K}$, la perte thermique est seulement 338 W , ce qui illustre l'excellente performance de cette composition de paroi.

Corrigé — Exercice 2

1. Puissance totale nécessaire

$$\dot{Q}_{tot} = \varphi \cdot S = 60 \times 30 = 1800 \text{ W} = 1,8 \text{ kW}$$

2. Débit volumique d'eau

On utilise la formule pratique : $\dot{Q} = \dot{V} \times 1,163 \times \Delta T$

$$\Delta T = 35 - 28 = 7 \text{ K}$$

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q}}{1,163 \times \Delta T} = \frac{1800}{1,163 \times 7} = \frac{1800}{8,141} = 221 \text{ L h}^{-1}$$

$$\dot{V} \approx 221 \text{ L h}^{-1}$$

3. Température de surface et confort

La réglementation impose que la température de surface d'un plancher chauffant ne dépasse pas 28 °C (norme NF EN 1264-2). La température de surface est liée à la température moyenne de l'eau : $T_{\text{moy}} = (35 + 28)/2 = 31,5 \text{ °C}$. Avec les résistances du plancher (chape, revêtement), la surface sera bien inférieure à 28 °C. Ce dimensionnement est conforme.

Corrigé — Exercice 3

1. Coefficient de déperdition H_T

$$H_T = \sum (U_i \cdot S_i) + \Psi \cdot L$$

$$H_T = (0,30 \times 12) + (1,40 \times 4) + (0,25 \times 20) + 0,45$$

$$H_T = 3,60 + 5,60 + 5,00 + 0,45 = 14,65 \text{ W K}^{-1}$$

2. Déperditions thermiques

$$\Delta T = \theta_i - \theta_e = 20 - (-7) = 27 \text{ K}$$

$$\dot{Q}_{\text{dep}} = H_T \cdot \Delta T = 14,65 \times 27 = 395,6 \text{ W}$$

3. Apports internes

$$\dot{Q}_{\text{int}} = 200 + (2 \times 80) + 150 = 200 + 160 + 150 = 510 \text{ W}$$

4. Puissance de chauffage à installer

En période de chauffage, les apports internes réduisent le besoin en chauffage :

$$\dot{Q}_{\text{chauf}} = \dot{Q}_{\text{dep}} - \dot{Q}_{\text{int}} = 395,6 - 510 = -114,4 \text{ W}$$

Le résultat négatif indique que les apports internes dépassent les déperditions dans ces conditions. **Aucun chauffage n'est nécessaire** dans cette configuration pour $\theta_e = -7 \text{ °C}$. Cette situation est caractéristique des immeubles tertiaires à forte densité d'occupation et d'équipements.

! ATTENTION :

En pratique, il faut également prévoir le chauffage pour les périodes sans occupation (nuit, week-end) avec apports internes nuls. La puissance à installer devient alors : $\dot{Q}_{chauf} = 395,6 \text{ W}$, arrondie à 400 W après marges de sécurité.

Chapitre 2 — Hydraulique des circuits

Énoncés

Exercice 4 — Pertes de charge d'un réseau bitubes

Un réseau bitubes de chauffage alimente 3 radiateurs en dérivation. Le tronçon commun (départ chaudière → nœud de distribution) est en tube acier DN 32 (diamètre intérieur 35,9 mm), longueur 20 m. Il débite 1500 L h^{-1} . La perte de charge linéique pour ce tronçon est $R = 180 \text{ Pa m}^{-1}$. On majore de 40 % pour les singularités.

1. Calculer la perte de charge du tronçon commun.
2. Calculer la vitesse du fluide. Vérifier qu'elle est dans la plage recommandée.
3. La branche la plus défavorisée (radiateur le plus éloigné) présente une perte de charge de 9000 Pa. Les deux autres branches ont respectivement 4500 Pa et 6000 Pa. Calculer la perte de charge supplémentaire à créer sur chaque robinet d'équilibrage.

Exercice 5 — Dimensionnement d'une installation de climatisation eau glacée

Un bâtiment tertiaire nécessite une puissance de froid de 120 kW. Le groupe froid produit de l'eau glacée à 7°C retournant à 12°C ($\Delta T = 5^\circ\text{C}$, $\rho = 999 \text{ kg m}^{-3}$, $c_p = 4182 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$). La perte de charge de la boucle la plus défavorisée est estimée à 35 000 Pa.

1. Calculer le débit volumique nécessaire en m^3/h .
2. Calculer la HMT de la pompe en mCE.
3. Calculer la puissance hydraulique absorbée (en supposant $\eta_{\text{pompe}} = 55\%$).

Exercice 6 — Analyse d'un dysfonctionnement hydraulique

Lors de la réception d'une installation de chauffage, un technicien mesure les débits suivants sur 3 radiateurs d'un même niveau :

Radiateur	Débit mesuré (L/h)	Débit nominal (L/h)	Écart
R1 (proche pompe)	280	180	+56 %
R2 (intermédiaire)	195	180	+8 %
R3 (éloigné)	120	180	-33 %

1. Identifier le problème et sa cause probable.
2. Proposer les actions correctives à mettre en œuvre.
3. Calculer la perte de charge supplémentaire à créer sur R1 sachant que R3 est la branche index avec une ΔP mesurée de 7200 Pa, et que la ΔP sur R1 est de 4100 Pa.

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

Question 1 — Perte de charge tronçon commun :

$$\Delta P = R \times L \times (1 + 0,40) = 180 \times 20 \times 1,40 = 5040 \text{ Pa}$$

Question 2 — Vitesse du fluide :

$$S = \frac{\pi \times (0,0359)^2}{4} = 1,012 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$q_v = \frac{1500}{3600 \times 1000} = 4,17 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$$

$$v = \frac{4,17 \times 10^{-4}}{1,012 \times 10^{-3}} = 0,41 \text{ m s}^{-1}$$

Vitesse dans la plage recommandée (0,5 à 1,5 m/s) — légèrement en dessous, acceptable pour une colonne montante.

Question 3 — Équilibrage :

Branche index = 9000 Pa

— Branche 2 : excédent = 9000 – 6000 = 3000 Pa → régler le robinet à +3000 Pa

— Branche 3 : excédent = 9000 – 4500 = 4500 Pa → régler le robinet à +4500 Pa

Corrigé — Exercice 2

Question 1 — Débit :

$$\dot{m} = \frac{120\,000}{4182 \times 5} = 5,74 \text{ kg s}^{-1}$$

$$q_v = \frac{5,74}{999} = 5,74 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} = 20,67 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

$$q_v \approx 20,67 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

Question 2 — HMT :

$$HMT = \frac{35\,000}{999 \times 9,81} = 3,57 \text{ mCE}$$

$$HMT \approx 3,57 \text{ mCE}$$

Question 3 — Puissance absorbée :

$$P_{hyd} = \rho \cdot g \cdot q_v \cdot HMT = 999 \times 9,81 \times 5,74 \times 10^{-3} \times 3,57 = 201 \text{ W}$$

$$P_{abs} = \frac{P_{hyd}}{\eta} = \frac{201}{0,55} = 365 \text{ W} \approx 0,37 \text{ kW}$$

$$P_{abs} \approx 0,37 \text{ kW}$$

Corrigé — Exercice 3

Question 1 : Le réseau est clairement déséquilibré : R1 reçoit trop de débit (surchauffe), R3 est sous-alimenté (inconfort froid). Cause : absence d'équilibrage hydraulique ou robinets d'équilibrage non réglés.

Question 2 : Actions correctives :

- Identifier et vérifier les robinets d'équilibrage sur chaque branche
- Utiliser une pince de mesure de débit ou un débitmètre ultrasonique
- Régler les robinets d'équilibrage selon la méthode de la branche index (R3)
- Re-mesurer les débits après réglage et valider

Question 3 :

$$\Delta P_{excdent} = \Delta P_{R3} - \Delta P_{R1} = 7200 - 4100 = 3100 \text{ Pa}$$

$\Delta P_{excdent} = 3100 \text{ Pa}$

Le robinet d'équilibrage de R1 doit être réglé pour créer une perte de charge supplémentaire de 3100 Pa.

Chapitre 3 — Aéraulique

Énoncés

Exercice 7 — Calcul de débit d'air neuf réglementaire

Un plateau de bureaux de 800 m^2 accueille 60 personnes en occupation nominale. En dehors des heures de bureau, le plateau est inoccupé. Utiliser la catégorie II de la NF EN 16798-1 : 10 L s^{-1} par personne + $1\text{ L s}^{-1}\text{ m}^{-2}$.

1. Calculer le débit d'air neuf minimal en occupation nominale (en m^3/h).
2. Calculer le débit réduit hors occupation (10 % du nominal, exigence minimale réglementaire de balayage).
3. Un système VAV (débit variable) réduit le débit à 30 % en heures creuses (20 h/sem) par rapport aux heures pleines (40 h/sem). Le ventilateur absorbe 2,2 kW en plein débit. Estimer la consommation hebdomadaire en kWh avec et sans variation de vitesse.

Exercice 8 — Équilibrage d'un réseau de soufflage

Un réseau de soufflage dessert 5 salles. Après calcul des pertes de charge de chaque branche (du ventilateur à la bouche), on obtient :

Salle	ΔP branche (Pa)	Débit nominal (m^3/h)
S1 (proche)	180	300
S2	220	250
S3	310	200
S4	410	180
S5 (index)	520	160

1. Identifier la branche index et la pression totale que doit fournir le ventilateur.
2. Calculer la perte de charge supplémentaire à créer par le registre d'équilibrage de chaque salle.

3. Quel type d'organe d'équilibrage recommander pour une installation tertiaire avec variation d'occupation ?

Exercice 9 — Évolution de l'air dans une CTA — diagramme de Mollier

Une CTA traite de l'air extérieur dans les conditions suivantes :

- Air extérieur hiver : $T_1 = 2\text{ °C}$, $HR_1 = 70\%$, $w_1 = 3,5\text{ g kg}^{-1}$, $h_1 = 10,8\text{ kJ kg}^{-1}$
- Conditions de soufflage souhaitées : $T_s = 22\text{ °C}$, $HR_s = 45\%$, $w_s = 7,4\text{ g kg}^{-1}$, $h_s = 41,0\text{ kJ kg}^{-1}$
- Débit massique : $\dot{m} = 2500\text{ kg h}^{-1}$

1. Identifier les évolutions successives de l'air dans la CTA.
2. Calculer la puissance de la batterie chaude (chauffage sensible de 2 °C à 15 °C , w constant).
3. Calculer la puissance de l'humidificateur (de 15 °C à 22 °C avec humidification, $h_{s,humid} = 41,0\text{ kJ kg}^{-1}$, $h_{avant_humid} = 26,2\text{ kJ kg}^{-1}$).

Exercice 10 — VMC double flux — récupération de chaleur et dimensionnement

Contexte : Un appartement de 85 m^2 à Lyon (zone H1b, T_{ext} hiver = -7 °C) est équipé d'une VMC double flux avec échangeur à contre-courant.

Données :

- Débit d'air neuf réglementaire (arrêté 1982) : $Q = 90\text{ m}^3/\text{h}$
- Rendement de récupération de l'échangeur : $\eta_r = 78\%$ (NF EN 308)
- Température ambiante : $T_{int} = 20\text{ °C}$
- Puissance ventilateurs (SFP) : $P_{vent} = 0,45\text{ Wh/m}^3$
- Coût de l'énergie : $0,18\text{ €/kWh}$ (élec.), $0,12\text{ €/kWh}$ (gaz, chaudière existante $\eta = 0,87$)
- DJU Lyon (chauffage 18 °C) : $2\,400\text{ °C}\cdot\text{j/an}$
- Nombre d'heures de fonctionnement annuel : $8\,760\text{ h/an}$
- Masse volumique de l'air : $\rho = 1,2\text{ kg/m}^3$; $c_p = 1006\text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$

1. Calculer la puissance thermique économisée grâce à la récupération en condition de dimensionnement ($T_{ext} = -7\text{ °C}$).
2. Calculer l'énergie thermique annuelle économisée (méthode DJU simplifiée) :

$$E_{co} = \eta_r \cdot \rho \cdot c_p \cdot \frac{Q}{3600} \cdot \frac{DJU \times 86\,400}{1\,000\,000}$$

avec Q en m^3/h , $\rho \cdot c_p$ en $\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$, DJU en $\text{°C}\cdot\text{j}$ convertis en $\text{°C}\cdot\text{s}$ ($\times 86\,400\text{ s/j}$), et le résultat en kWh.

Remarque :

Attention à la conversion : $DJU [^{\circ}\text{C}\cdot\text{j}] \times 86\,400 [\text{s}/\text{j}] = [^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}]$. Si Q est en m^3/h , il faut diviser par 3600 pour obtenir des m^3/s . La formule complète est donc : $E_{co} = \eta_r \cdot \rho \cdot c_p \cdot (Q/3600) \cdot DJU_s / 10^6 [\text{kWh}/\text{an}]$. **Ne pas confondre** $\times 3600$ (qui serait une conversion $\text{h} \rightarrow \text{s}$ incorrecte ici) avec $\times 86\,400$ (conversion $\text{j} \rightarrow \text{s}$).

3. Calculer le surcoût de consommation électrique annuel lié aux ventilateurs double flux par rapport à une VMC simple flux ($P_{SF} = 0,20 \text{ Wh}/\text{m}^3$).
4. Calculer l'économie nette annuelle (en €) en tenant compte du surcoût électrique des ventilateurs.
5. Si le surcoût d'installation d'une VMC double flux par rapport à une simple flux est de 2 800 €, calculer le temps de retour sur investissement (TRI).
6. Quel est le rendement minimal de récupération exigé par la RE2020 pour les VMC double flux ? Cette installation est-elle conforme ?

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

Question 1 — Débit nominal :

$$q_{v,pers} = 60 \times 10 = 600 \text{ L s}^{-1}$$

$$q_{v,surf} = 800 \times 1 = 800 \text{ L s}^{-1}$$

$$q_{v,total} = (600 + 800) \times 3,6 = 1400 \times 3,6 = 5040 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

$$q_{v,total} = 5040 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

Question 2 — Débit hors occupation :

$$q_{v,vide} = 0,10 \times 5040 = 504 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

$$q_{v,vide} = 504 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

Question 3 — Consommation avec/sans variation de vitesse :

La puissance d'un ventilateur varie avec le cube du rapport de vitesse (ou de débit) : $P_2 = P_1 \times (q_{v2}/q_{v1})^3$

Sans variation (plein débit permanent) :

$$W = 2,2 \times (40 + 20) = 132 \text{ kW h semaine}^{-1}$$

Avec variation (30 % en heures creuses) :

$$P_{hc} = 2,2 \times (0,30)^3 = 2,2 \times 0,027 = 0,059 \text{ kW}$$

$$W = 2,2 \times 40 + 0,059 \times 20 = 88 + 1,18 = 89,2 \text{ kW h semaine}^{-1}$$

$$\text{Économie} = 132 - 89,2 = 42,8 \text{ kW h semaine}^{-1} \text{ soit } 32 \%$$

Corrigé — Exercice 2

Question 1 : La branche index est S5 avec $\Delta P = 520 \text{ Pa}$. Le ventilateur doit fournir au minimum 520 Pa.

$$\Delta P_{\text{ventilateur}} \geq 520 \text{ Pa}$$

Question 2 :

- S1 : registre = $520 - 180 = 340$ Pa
- S2 : registre = $520 - 220 = 300$ Pa
- S3 : registre = $520 - 310 = 210$ Pa
- S4 : registre = $520 - 410 = 110$ Pa
- S5 : registre = 0 Pa (branche index, pas de réglage)

Question 3 : Pour un tertiaire avec variation d'occupation, recommander des **boîtes à débit variable (VAV)** pilotées par sonde CO₂ ou capteur de présence, couplées à un ventilateur à vitesse variable. Le ventilateur adapte sa pression différentielle à la demande (régulation de pression constante sur la gaine principale).

Corrigé — Exercice 3

Question 1 — Évolutions :

1. Préchauffage par récupérateur ($2^\circ\text{C} \rightarrow 8^\circ\text{C}$, w constant)
2. Chauffage batterie chaude ($8^\circ\text{C} \rightarrow 15^\circ\text{C}$, w constant)
3. Humidification adiabatique ou vapeur ($15^\circ\text{C} \rightarrow 22^\circ\text{C}$, w augmente)

Question 2 — Puissance batterie chaude :

$$\dot{Q}_{BC} = \dot{m} \cdot c_{p,a} \cdot \Delta T = \frac{2500}{3600} \times 1006 \times (15 - 8) = 4902 \text{ W} \approx 4,9 \text{ kW}$$

$\dot{Q}_{BC} \approx 4,9 \text{ kW}$

Question 3 — Puissance humidificateur :

$$\dot{Q}_{hum} = \dot{m} \cdot (h_s - h_{av}) = \frac{2500}{3600} \times (41,0 - 26,2) \times 1000 = 10\,278 \text{ W} \approx 10,3 \text{ kW}$$

$\dot{Q}_{hum} \approx 10,3 \text{ kW}$

Corrigé — Exercice 4

Question 1 — Puissance thermique récupérée en condition de dimensionnement :

La puissance thermique économisée par la récupération est :

$$\dot{Q}_{rec} = \eta_r \cdot \rho \cdot c_p \cdot \frac{Q}{3600} \cdot (T_{int} - T_{ext})$$

$$\dot{Q}_{rec} = 0,78 \times 1,2 \times 1006 \times \frac{90}{3600} \times (20 - (-7))$$

$$\dot{Q}_{rec} = 0,78 \times 1,2 \times 1006 \times 0,025 \times 27 = 0,78 \times 1,2 \times 676,0 = 632 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_{rec} \approx 632 \text{ W} \approx 0,63 \text{ kW}$$

Question 2 — Énergie thermique annuelle économisée (méthode DJU) :

Conversion DJU en secondes :

$$DJU_s = 2\,400 \times 86\,400 = 207\,360\,000 \text{ °C}\cdot\text{s}$$

Application de la formule :

$$E_{co} = \eta_r \cdot \rho \cdot c_p \cdot \frac{Q}{3600} \cdot \frac{DJU_s}{1000}$$

$$E_{co} = 0,78 \times 1,2 \times 1006 \times 0,025 \times \frac{207\,360\,000}{1\,000\,000}$$

$$E_{co} = 0,78 \times 1,2 \times 1006 \times 0,025 \times 207,36 \approx 4\,875 \text{ kWh/an}$$

$$E_{co} \approx 4875 \text{ kWh/an}$$

Question 3 — Surcoût électrique annuel des ventilateurs double flux :

Consommation électrique supplémentaire par rapport à la VMC simple flux :

$$\Delta P_{SFP} = P_{DF} - P_{SF} = 0,45 - 0,20 = 0,25 \text{ Wh/m}^3$$

$$\Delta W_{elec} = \Delta P_{SFP} \times Q \times h_{an} = 0,25 \times 90 \times 8\,760 = 197\,100 \text{ Wh} = 197 \text{ kWh}_{elec}/\text{an}$$

$$\Delta W_{elec} \approx 197 \text{ kWh/an}$$

Question 4 — Économie nette annuelle :

Économie sur la facture gaz (l'énergie thermique récupérée évite de faire travailler la chaudière) :

$$\text{Économie gaz} = \frac{E_{co}}{\eta_{chaudire}} \times c_{gaz} = \frac{4\,875}{0,87} \times 0,12 = 5\,603 \times 0,12 \approx 672 \text{ €/an}$$

Surcoût électrique :

$$\text{Surcoût élec} = 197 \times 0,18 \approx 35 \text{ €/an}$$

Économie nette :

$$\text{Économie nette} = 672 - 35 = 637 \text{ €/an}$$

$$\text{Économie nette} \approx 637 \text{ €/an}$$

Question 5 — Temps de retour sur investissement (TRI) :

$$TRI = \frac{\text{Surcoût installation}}{\text{Économie nette annuelle}} = \frac{2\,800}{637} \approx 4,4 \text{ ans}$$

$$TRI \approx 4,4 \text{ ans}$$

Ce résultat est favorable ; la durée de vie d'une VMC double flux est de l'ordre de 20 à 25 ans, soit un retour sur investissement très satisfaisant.

Question 6 — Conformité RE2020 :

La RE2020 (arrêté du 4 août 2021, article 19) exige pour les VMC double flux un **rendement minimal de récupération** $\eta_r \geq 75 \%$ (mesuré selon NF EN 308).

L'installation présente $\eta_r = 78 \% > 75 \%$.

$$\text{Installation conforme à la RE2020 : } 78 \% > 75 \%$$

Chapitre 4 — Production de chaleur

Énoncés

Exercice 11 — Dimensionnement de la puissance d’une chaudière collective

Une résidence de 30 logements de 55 m² chacun est située en zone climatique H2b (Lyon, température de base $T_{base} = -8\text{ °C}$, $T_{int} = 19\text{ °C}$). Le coefficient de déperdition moyen est $G = 1,0\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$. Les besoins ECS représentent 10 kW en pointe. Le coefficient de foisonnement est 0,75.

1. Calculer les déperditions totales de la résidence.
2. Calculer la puissance de production nécessaire (chauffage + ECS).
3. Choisir entre trois chaudières à condensation : modèle X (60 kW), modèle Y (80 kW) et modèle Z (100 kW). Justifier le choix en tenant compte d’une marge de sécurité de 10 %.

Exercice 12 — Comparaison PAC vs chaudière à condensation en rénovation

Un propriétaire doit remplacer sa vieille chaudière gaz dans une maison de 120 m² (zone H1, $T_{base} = -12\text{ °C}$). Les déperditions sont estimées à 10 kW. Les émetteurs sont des radiateurs haute température (80/60 °C). Il hésite entre :

- Solution A : chaudière à condensation gaz, $\eta_{PCS} = 104\%$ (référéncé PCS), prix gaz 0,11 € kW⁻¹ h
- Solution B : PAC air/eau haute température, SCOP = 2,8 (fonctionnement à 60 °C), prix élec 0,22 € kW⁻¹ h

Consommation annuelle estimée : 15 000 kWh thermiques.

1. Calculer le coût annuel de chauffage pour chaque solution.
2. Sachant que la PAC coûte 5000 € de plus à l’installation, calculer le temps de retour sur investissement simple.

Exercice 13 — Analyse des performances d’une PAC en exploitation

Une PAC air/eau est relevée lors de sa mise en service par les mesures suivantes :

- Puissance électrique mesurée : 3,8 kW
- Température départ eau : 45 °C
- Température retour eau : 40 °C
- Débit eau : 1200 L h⁻¹
- Température extérieure : 2 °C

$\rho_{\text{eau}} = 992 \text{ kg m}^{-3}$ à 42 °C, $c_p = 4179 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. Calculer la puissance thermique produite.
2. Calculer le COP mesuré.
3. Le fabricant annonce COP = 3,8 en A2/W45. Analyser l'écart.

Exercice 14 — Analyse des fumées et combustion

Un technicien effectue un contrôle réglementaire d'une chaudière à gaz naturel de 80 kW installée dans une chaufferie collective. L'analyseur de fumées donne les résultats suivants :

- Teneur en CO₂ mesurée : $[\text{CO}_2]_{\text{mes}} = 8,2 \%$
- Teneur en CO : $[\text{CO}] = 42 \text{ ppm}$
- Température des fumées : $T_{\text{fum}} = 185 \text{ °C}$
- Température de l'air comburant : $T_{\text{air}} = 18 \text{ °C}$
- PCI du gaz naturel : $\text{PCI} = 10,33 \text{ kWh m}^{-3}$

Rappels :

- Teneur en CO₂ max (stœchiométrie gaz naturel) : $[\text{CO}_2]_{\text{max}} = 11,7 \%$
- Excès d'air : $e = \frac{[\text{CO}_2]_{\text{max}}}{[\text{CO}_2]_{\text{mes}}} - 1$
- Rendement de combustion (méthode de Siegert simplifiée) : $\eta_{\text{comb}} = 1 - \frac{A + B \times T_{\text{fum}}}{[\text{CO}_2]_{\text{mes}} \%}$ avec
 $A = 0,68$ et $B = 0,007$ pour le gaz naturel
- Seuil réglementaire CO : < 100 ppm dans les fumées sèches
- Rendement annuel saisonnier minimal : 91 % sur PCI (arrêté du 2 octobre 2009 pour chaudières > 70 kW)

1. Calculer l'excès d'air e (en %).
2. Calculer le rendement de combustion η_{comb} avec la formule de Siegert.
3. Le taux de CO est-il conforme ? Quelles peuvent être les causes d'un taux de CO élevé ?
4. Le rendement est-il conforme à la réglementation ?
5. Quelle économie de gaz (en m³/an et en €) peut-on espérer en optimisant la combustion pour atteindre $[\text{CO}_2] = 10 \%$?
 (consommation actuelle : 85 000 kWh_{PCI}/an, prix gaz : 0,095 /kWh)

Exercice 15 — Dimensionnement d’une installation solaire thermique

Un hôtel de 20 chambres à Marseille (zone H2d, Sud méditerranéen, DJU ≈ 700 °C.j/an, irradiance ≈ 1700 kWh/m²/an) souhaite installer des capteurs solaires plans pour préchauffer l’ECS. Données :

- Besoin ECS journalier : $V_{ECS} = 500$ L/j à $T_{puis} = 60$ °C
- Température de l’eau froide : $T_{fr} = 15$ °C
- Irradiance moyenne annuelle sur plan incliné 45°S à Marseille (H2d) : $G_{an} = 1700$ kWh m⁻² an⁻¹
- Rendement optique du capteur plan : $\eta_0 = 0,79$
- Coefficient de pertes : $a_1 = 3,8$ W m⁻² K⁻¹
- Température moyenne du fluide capteur : $T_m = 50$ °C
- Température extérieure moyenne annuelle : $T_{ext,moy} = 15$ °C
- Taux de couverture solaire cible : $f = 60$ %
- Rendement des échangeurs et pertes réseau : $\eta_{sys} = 0,85$
- Irradiance journalière moyenne à utiliser : $G_{moy} = 5,0$ kWh m⁻² d⁻¹

1. Calculer le besoin thermique journalier pour l’ECS (en kWh/j).
2. Calculer le besoin thermique annuel total (en kWh/an).
3. Calculer le rendement annuel moyen du capteur :

$$\eta_{cap} = \eta_0 - \frac{a_1 \times (T_m - T_{ext,moy})}{G_{moy} \times 1000}$$

4. Calculer la surface de capteurs nécessaire pour atteindre le taux de couverture $f = 60$ % :

$$S = \frac{f \times \text{Besoin}_{an}}{G_{an} \times \eta_{cap} \times \eta_{sys}}$$

5. Quel est le volume de ballon de stockage recommandé (règle : 50 à 80 L/m² de capteur) ?
6. Comparer le coût évité (énergie solaire produite $\times$ prix gaz) à l’investissement de 850 /m² pour calculer le TRI.

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

Question 1 — Déperditions :

$$S_{totale} = 30 \times 55 = 1650 \text{ m}^2$$

$$\dot{Q}_{dep} = G \times S \times (T_{int} - T_{base}) = 1,0 \times 1650 \times (19 - (-8)) = 1,0 \times 1650 \times 27 = 44\,550 \text{ W} \approx 44,6 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_{dep} \approx 44,6 \text{ kW}$$

Question 2 — Puissance nécessaire :

$$\dot{Q}_{total} = (\dot{Q}_{dep} + \dot{Q}_{ECS}) \times \frac{1}{\text{foisonnement}} = (44,6 + 10) \times \frac{1}{0,75} = 54,6 \times 1,333 \approx 72,8 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_{total} \approx 72,8 \text{ kW}$$

Question 3 — Choix : Avec une marge de sécurité de 10 %, la puissance minimale à installer est $72,8 \times 1,10 \approx 80,1 \text{ kW}$. Le modèle X (60 kW) est insuffisant. Le modèle Y (80 kW) est légèrement insuffisant ($80 < 80,1$). Le **modèle Z (100 kW)** est retenu pour offrir une marge opérationnelle confortable (25 %) permettant d'absorber un pic ECS simultané sans dégradation.

Corrigé — Exercice 2

Question 1 — Coûts annuels :

Solution A (chaudière) : L'énergie achetée en gaz pour produire 15 000 kWh thermiques :

$$E_{gaz} = \frac{15\,000}{1,04} = 14\,423 \text{ kWh}_{PCS}$$

$$C_A = 14\,423 \times 0,11 = 1587 \text{ an}^{-1}$$

Solution B (PAC) : L'énergie électrique consommée :

$$E_{lec} = \frac{15\,000}{2,8} = 5\,357 \text{ kWh}_{elec}$$

$$C_B = 5\,357 \times 0,22 = 1179 \text{ an}^{-1}$$

$$C_A = 1587 \text{ an}^{-1} \quad \text{vs} \quad C_B = 1179 \text{ an}^{-1}$$

Question 2 — Temps de retour :

$$\text{Économie annuelle} = 1587 - 1179 = 408 \text{ an}^{-1}$$

$$TRI = \frac{5000}{408} \approx 12,3 \text{ ans}$$

$$TRI \approx 12,3 \text{ ans}$$

! ATTENTION :

Ce temps de retour est à comparer avec les aides disponibles (MaPrimeRénov', CEE) qui peuvent le réduire significativement.

Corrigé — Exercice 3

Question 1 — Puissance thermique :

$$\dot{m} = \frac{1200 \times 992}{3600 \times 1000} = 0,331 \text{ kg s}^{-1}$$

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T = 0,331 \times 4179 \times 5 = 6916 \text{ W} \approx 6,9 \text{ kW}$$

$$\dot{Q} \approx 6,9 \text{ kW}$$

Question 2 — COP mesuré :

$$COP_{mes} = \frac{6,9}{3,8} = 1,82$$

$$COP_{mes} = 1,82$$

Question 3 — Analyse : Le COP mesuré (1,82) est très inférieur au COP annoncé (3,8 en A2/W45).
Pistes de diagnostic :

- Vérifier l'état du circuit frigorifique (charge en fluide frigorigène)
- Vérifier l'encrassement ou le givrage de l'échangeur air/fluide
- Vérifier que la PAC n'est pas en mode dégivrage lors de la mesure
- Vérifier le débit d'air sur l'évaporateur (filtre encrassé ?)
- Vérifier l'absence de court-circuit d'air chaud recyclé vers l'aspiration

Corrigé — Exercice 4

Question 1 — Excès d'air :

$$e = \frac{[\text{CO}_2]_{max}}{[\text{CO}_2]_{mes}} - 1 = \frac{11,7}{8,2} - 1 = 1,427 - 1 = 0,427$$

$$e = 42,7 \%$$

Un excès d'air de 42,7 % signifie que la chaudière aspire 42,7 % d'air de plus que le strict minimum stœchiométrique. Cet air excédentaire est chauffé inutilement par la combustion puis évacué dans les fumées, ce qui pénalise le rendement.

Question 2 — Rendement de combustion (Siegert) :

$T_{fum} = 185\text{ C}$ mais la formule de Siegert utilise $\Delta T = T_{fum} - T_{air} = 185 - 18 = 167\text{ K}$ intégré dans les coefficients A et B :

$$\begin{aligned}\eta_{comb} &= 1 - \frac{A + B \times \Delta T}{[\text{CO}_2]_{mes} \%} = 1 - \frac{0,68 + 0,007 \times 167}{8,2} \\ &= 1 - \frac{0,68 + 1,169}{8,2} = 1 - \frac{1,849}{8,2} = 1 - 0,2255 = 0,7745 \\ \eta_{comb} &\approx 77,5 \%\end{aligned}$$

! ATTENTION :

Ce rendement de combustion (77,5 %) est anormalement bas pour une chaudière récente. Il traduit une perte sensible dans les fumées trop chaudes combinée à un excès d'air excessif. Un réglage fin du brûleur est indispensable.

Question 3 — Conformité CO :

$$[\text{CO}] = 42 \text{ ppm} < 100 \text{ ppm} \Rightarrow \text{Conforme}$$

Le taux de CO est réglementairement acceptable. Néanmoins un CO élevé peut provenir de :

- Manque d'air (richesse excessive) — inverse du cas présent
- Mauvaise atomisation du combustible / injecteur encrassé
- Flamme froide (mauvais réglage, encrassement chambre de combustion)
- Température de chambre insuffisante (court-circuit de flamme sur paroi froide)
- Défaut d'étanchéité du circuit de fumées (faux air diluteur)

Question 4 — Conformité réglementaire du rendement :

L'arrêté du 2 octobre 2009 impose un rendement saisonnier $\geq 91\%$ sur PCI pour les chaudières $> 70\text{ kW}$.

$$\eta_{comb} = 77,5 \% < 91 \% \Rightarrow \text{Non conforme}$$

La chaudière doit être réglée (réduction de l'excès d'air, abaissement de la température de fumées) avant de pouvoir être mise en service ou maintenue en exploitation.

Question 5 — Économie potentielle :

En portant $[\text{CO}_2]$ de 8,2 % à 10 %, on recalcule le rendement cible :

$$e_{cible} = \frac{11,7}{10} - 1 = 0,17 \Rightarrow 17 \% \text{ d'excès d'air}$$

En supposant que la température de fumées diminue à environ $T_{fum,cible} \approx 160\text{ C}$ ($\Delta T = 142\text{ K}$) :

$$\eta_{comb,cible} = 1 - \frac{0,68 + 0,007 \times 142}{10} = 1 - \frac{0,68 + 0,994}{10} = 1 - \frac{1,674}{10} = 83,3 \%$$

Gain de rendement : $\Delta\eta = 83,3 - 77,5 = 5,8 \%$

Économie en énergie :

$$\Delta E = 85\,000 \times \frac{5,8}{77,5} \approx 6\,355 \text{ kWh}_{\text{PCI}}/\text{an}$$

Économie financière :

$$\Delta C = 6\,355 \times 0,095 = \boxed{604 \text{ an}^{-1}}$$

En volume de gaz (PCI = 10,33 kWh/m³) :

$$\Delta V_{\text{gaz}} = \frac{6\,355}{10,33} \approx \boxed{615 \text{ m}^3/\text{an}}$$

Corrigé — Exercice 5

Question 1 — Besoin thermique journalier ECS :

$$\begin{aligned} Q_j &= \frac{V_{\text{ECS}} \times \rho_{\text{eau}} \times c_p \times (T_{\text{puis}} - T_{\text{fr}})}{3\,600} \\ &= \frac{500 \times 1,0 \times 4,186 \times (60 - 15)}{3\,600} = \frac{500 \times 4,186 \times 45}{3\,600} \\ &= \frac{94\,185}{3\,600} \approx 26,2 \text{ kWh/j} \\ &\quad \boxed{Q_j \approx 26,2 \text{ kWh/j}} \end{aligned}$$

(On utilise $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ kg/L}$, $c_p = 4,186 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$, le facteur $1/3\,600$ convertit kJ en kWh.)

Question 2 — Besoin thermique annuel :

$$Q_{\text{an}} = Q_j \times 365 = 26,2 \times 365 = \boxed{9\,563 \text{ kW h an}^{-1}}$$

Question 3 — Rendement annuel moyen du capteur :

$G_{\text{moy}} = 5,0 \text{ kWh/m}^2/\text{j} = 5,0 \times 1\,000/3,6 \text{ W/m}^2 \approx 1\,389 \text{ W/m}^2$ (en crête). La formule donnée utilise G_{moy} en kWh/m²/j — on applique la conversion pour obtenir une puissance en W/m² :

$$\begin{aligned} G_{\text{moy},W} &= \frac{G_{\text{moy}} \times 1\,000}{3,6} = \frac{5,0 \times 1\,000}{3,6} \approx 1\,389 \text{ W/m}^2 \\ \eta_{\text{cap}} &= \eta_0 - \frac{a_1 \times (T_m - T_{\text{ext},\text{moy}})}{G_{\text{moy},W}} = 0,79 - \frac{3,8 \times (50 - 15)}{1\,389} \\ &= 0,79 - \frac{3,8 \times 35}{1\,389} = 0,79 - \frac{133}{1\,389} = 0,79 - 0,096 = 0,694 \\ &\quad \boxed{\eta_{\text{cap}} \approx 69,4 \%} \end{aligned}$$

Question 4 — Surface de capteurs :

$$S = \frac{f \times Q_{\text{an}}}{G_{\text{an}} \times \eta_{\text{cap}} \times \eta_{\text{sys}}} = \frac{0,60 \times 9\,563}{1\,700 \times 0,694 \times 0,85}$$

$$= \frac{5\,738}{1\,002,8} \approx \boxed{5,7 \text{ m}^2}$$

En pratique, on retiendra **6 m²** (en unités de capteurs standard de 2 m² chacun, soit 3 capteurs).

Question 5 — Volume de ballon de stockage :

Règle empirique : 50 à 80 L par m² de capteur :

$$V_{\text{ballon}} = 50 \text{ à } 80 \text{ L/m}^2 \times 5,7 \text{ m}^2 = 285 \text{ à } 456 \text{ L}$$

$$\boxed{V_{\text{ballon}} \approx 300 \text{ à } 450 \text{ L}}$$

On retiendra un ballon de **400 L** (volume standard disponible) pour offrir une autonomie suffisante en cas de faible ensoleillement.

Question 6 — TRI de l'installation :

Énergie solaire produite annuellement :

$$E_{\text{sol}} = f \times Q_{\text{an}} = 0,60 \times 9\,563 = 5\,738 \text{ kW h an}^{-1}$$

Coût évité (énergie qui aurait été fournie par gaz, $\eta_{\text{chaud}} = 0,90$) :

$$\Delta C = \frac{E_{\text{sol}}}{\eta_{\text{chaud}}} \times \text{prix gaz} = \frac{5\,738}{0,90} \times 0,095 \approx 6\,376 \times 0,095 = \boxed{606 \text{ an}^{-1}}$$

Investissement total :

$$I = S \times 850 = 5,7 \times 850 = 4\,845$$

(On retient $S = 5,7 \text{ m}^2$ pour le calcul ; en pratique l'investissement sera basé sur la surface réellement posée.)

$$TRI = \frac{I}{\Delta C} = \frac{4\,845}{606} \approx \boxed{8,0 \text{ ans}}$$

Ce TRI de 8 ans est typique pour une installation solaire thermique en zone méditerranéenne (H2d). Les aides MaPrimeRénov' Copropriété ou les CEE peuvent réduire l'investissement de 30 à 50 %, ramenant le TRI à 4–5 ans. En zone H1 (Paris), l'irradiance plus faible allonge le TRI à 10–12 ans sans aides.

Chapitre 5 — Distribution et émission de chaleur

Énoncés

Exercice 16 — Réseau bitube — sélection des radiateurs d'un appartement

Un appartement de 4 pièces doit être équipé de radiateurs à eau chaude 70/55 °C ($T_{amb} = 20\text{ °C}$, exposant $n = 1,3$). Les déperditions par pièce sont :

Pièce	Déperditions (W)	Surface (m ²)
Séjour	1600	25
Chambre 1	800	12
Chambre 2	700	10
Cuisine	500	8

1. Calculer la puissance nominale nécessaire pour chaque pièce.
2. Calculer la puissance totale à fournir. Vérifier la cohérence avec le dimensionnement de la chaudière.

Exercice 17 — Plancher chauffant — dimensionnement complet d'une pièce

Un salon de 20 m² présente des déperditions de 900 W. Revêtement : parquet flottant compatible PCH ($R_{revt} = 0,10\text{ m}^2\text{ K W}^{-1}$). Le PCH fonctionne en 40/32 °C, $T_{amb} = 20\text{ °C}$.

1. Calculer la puissance surfacique nécessaire.
2. Calculer le coefficient B et la puissance surfacique disponible avec $p = 150\text{ mm}$.
3. Calculer la longueur de tube nécessaire.
4. Vérifier si une seule boucle suffit.

Exercice 18 — Diagnostic d'un radiateur sous-performant en salle de réunion

Un technicien mesure sur un radiateur de salle de réunion les valeurs suivantes :

- Température entrée eau : 72 °C
- Température sortie eau : 62 °C
- Débit eau mesuré : 60 L/h
- Température ambiante : 20 °C

Le local présente des déperditions de 1500 W. Le radiateur a une puissance nominale de 2200 W (en 75/65/20 °C, $n = 1,3$).

1. Calculer la puissance thermique réellement délivrée.
2. Calculer la puissance théorique attendue dans ces conditions (en appliquant la correction d'écart de température logarithmique moyen).
3. Analyser l'écart entre puissance réelle et théorique, et proposer des pistes de diagnostic.

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

Question 1 — Écart de température réel :

$$T_{\text{moy}} = \frac{70 + 55}{2} = 62,5 \text{ °C}, \quad \Delta T_{\text{rel}} = 62,5 - 20 = 42,5 \text{ K}$$

$$\text{Facteur correction} = \left(\frac{42,5}{50} \right)^{1,3} = (0,85)^{1,3} = 0,826$$

La puissance nominale d'un radiateur est mesurée en conditions normalisées (75/65/20 °C, soit $\Delta T_{\text{norm}} = 50 \text{ K}$). Pour des conditions réelles différentes, on applique :

$$\Phi_{\text{rel}} = \Phi_{\text{nom}} \times \left(\frac{\Delta T_{\text{rel}}}{\Delta T_{\text{norm}}} \right)^n$$

Pour dimensionner, on cherche la puissance nominale à sélectionner pour obtenir les déperditions en conditions réelles :

$$\Phi_{\text{nom},nc} = \frac{\Phi_{dp}}{\text{facteur correction}}$$

Pièce	Déperditions (W)	$\Phi_{\text{nom},nc} = \text{Dép.} / 0,826 \text{ (W)}$
Séjour	1600	1937
Chambre 1	800	969
Chambre 2	700	848
Cuisine	500	605
Total	3600	4359

Question 2 : La puissance totale de déperditions est 3600 W. La chaudière devra fournir au minimum 3,6 kW, majoré des pertes de distribution (5–10 %) → chaudière $\geq 4 \text{ kW}$.

$$P_{\text{chaudire}} \geq 4 \text{ kW}$$

Corrigé — Exercice 2

Question 1 :

$$q_{nc} = \frac{900}{20} = 45 \text{ W m}^{-2}$$

$$q_{nc} = 45 \text{ W m}^{-2}$$

Question 2 :

$$B = \frac{1}{0,173 + 0,10} = \frac{1}{0,273} = 3,66 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$$

$$T_{\text{moy}} = \frac{40 + 32}{2} = 36^\circ \text{C}, \quad \Delta T = 36 - 20 = 16 \text{ K}$$

$$q_{\text{disp}} = B \times \frac{\Delta T}{p} = 3,66 \times \frac{16}{0,15} = 390 \text{ W m}^{-2}$$

La puissance disponible (390 W/m^2) est très largement supérieure à la puissance nécessaire (45 W/m^2). Même avec $p = 300 \text{ mm}$, $q = 195 \text{ W/m}^2 \gg 45 \text{ W/m}^2$. Choisir $p = 300 \text{ mm}$.

Question 3 — Longueur de tube :

$$L_{\text{tube}} = \frac{S}{p} = \frac{20}{0,30} = 67 \text{ m}$$

$$\boxed{L_{\text{tube}} = 67 \text{ m}}$$

Question 4 : $67 \text{ m} < 100 \text{ m} \rightarrow$ une seule boucle suffit.

Corrigé — Exercice 3

Question 1 — Puissance réelle mesurée :

$$\dot{m} = \frac{60}{3600} \times 1,0 = 0,0167 \text{ kg s}^{-1}$$

$$\dot{Q}_{\text{rel}} = \dot{m} \times c_p \times \Delta T = 0,0167 \times 4186 \times (72 - 62) = 699 \text{ W} \approx 700 \text{ W}$$

$$\boxed{\dot{Q}_{\text{rel}} \approx 700 \text{ W}}$$

Question 2 — Puissance théorique attendue :

On applique la correction de puissance par l'exposant $n = 1,3$ (conditions normalisées : $75/65/20^\circ \text{C}$, soit $\Delta T_{\text{norm}} = 50 \text{ K}$) :

$$T_{\text{moy}} = \frac{72 + 62}{2} = 67^\circ \text{C}, \quad \Delta T_{\text{rel}} = 67 - 20 = 47 \text{ K}$$

$$\dot{Q}_{\text{tho}} = 2200 \times \left(\frac{47}{50}\right)^{1,3} = 2200 \times (0,94)^{1,3}$$

$$(0,94)^{1,3} = e^{1,3 \times \ln(0,94)} = e^{1,3 \times (-0,0619)} = e^{-0,0805} \approx 0,923$$

$$\dot{Q}_{\text{tho}} = 2200 \times 0,923 = 2031 \text{ W}$$

$$\boxed{\dot{Q}_{\text{tho}} \approx 2031 \text{ W}}$$

Question 3 — Analyse : Écart important : 700 W mesuré vs 2031 W théorique (-65%). Les déperditions de 1500 W ne sont pas couvertes — le local est en sous-chauffe. Pistes de diagnostic :

-
- Débit très faible (60 L/h vs débit nominal estimé à 130–180 L/h) → robinet thermostatique bloqué ou partiellement fermé, ou vanne d'équilibrage surréduite
 - Présence d'air dans le radiateur → purger le purgeur manuel
 - Encrassement intérieur (dépôts de boues magnétites) réduisant la section de passage et l'échange thermique
 - Déséquilibre hydraulique du réseau → vérifier les pressions différentielles avec un manomètre

Chapitre 6 — Climatisation et traitement d'air

Énoncés

Exercice 19 — Analyse du cycle frigorifique R454B

Un climatiseur au R454B présente les enthalpies suivantes mesurées au banc d'essai : $h_1 = 490 \text{ kJ kg}^{-1}$, $h_2 = 535 \text{ kJ kg}^{-1}$, $h_3 = 270 \text{ kJ kg}^{-1}$, $h_4 = h_3$.

Le débit massique mesuré est $\dot{m} = 0,08 \text{ kg s}^{-1}$.

1. Calculer les puissances frigorifique, de compression et de condensation.
2. Vérifier le bilan énergétique.
3. Calculer l'EER. Comparer avec l'EER de Carnot ($T_0 = 7^\circ\text{C}$, $T_c = 45^\circ\text{C}$).
4. Le fabricant annonce $\text{EER} = 4,1$ dans ces conditions. Analyser l'écart.

Exercice 20 — Charges thermiques d'un open-space et sélection d'un système

Un open-space de 200 m^2 est situé en façade ouest. Données estivales :

- Vitrage ouest : 30 m^2 , $g = 0,25$ (vitrage solaire), $F_{\text{ombr}} = 0,6$, $G_{\text{sol,ouest}} = 450 \text{ W m}^{-2}$
- 40 personnes, 80 W/pers
- Éclairage : 8 W/m^2
- Informatique : 40 postes à 120 W
- Transmission et ventilation : 3000 W

1. Calculer chaque type d'apport et la puissance frigorifique totale.
2. Proposer deux solutions techniques (une à fluide frigorigène, une à eau glacée) en justifiant le choix.
3. Calculer la consommation électrique mensuelle du système à eau glacée si $\text{EER} = 4,0$ et si le système fonctionne 8 h/jour , 22 jours/mois à plein régime.

Exercice 21 — Diagnostic d'un groupe froid sous-performant

Un groupe froid à eau glacée de 80 kW nominal présente les mesures suivantes lors de la mise en service :

- Puissance électrique mesurée : 28 kW
- Température eau glacée départ : 9 °C (consigne : 7 °C)
- Température eau glacée retour : 13 °C
- Débit eau glacée : $13,8 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$, $\rho = 999 \text{ kg m}^{-3}$, $c_p = 4182 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- Température extérieure : 28 °C

1. Calculer la puissance frigorifique produite à partir du bilan hydraulique.
2. Calculer l'EER mesuré et comparer à l'EER nominal du constructeur ($\text{EER}_{\text{nom}} = 3,2$ à 35 °C, $\text{EER}_{\text{att}} \approx 3,6$ à 28 °C).
3. La puissance calculée est conforme à la puissance nominale. Identifier les anomalies restantes (départ, ΔT eau, condensation) et proposer des causes probables.

Exercice 22 — Free-cooling — calcul d'économie annuelle

Un immeuble de bureaux à Paris dispose d'un groupe froid de 200 kW pour la climatisation. L'ingénieur propose d'ajouter un système de free-cooling aéraulique.

Données :

- Puissance frigorifique totale : 200 kW
- Température de soufflage air neuf : $T_{\text{souf}} = 16 \text{ °C}$
- Température intérieure maintenue : $T_{\text{int}} = 26 \text{ °C}$
- Débit d'air de ventilation : $Q_{\text{air}} = 20\,000 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$
- $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$, $c_{p,\text{air}} = 1006 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- Heures de climatisation/an : 1 800 h (mai–septembre)
- Heures avec $T_{\text{ext}} < 16 \text{ °C}$ pendant la période de clim : 600 h/an (données météo Paris)
- COP du groupe froid : 3,2
- Coût électricité : 0,15 €/kWh
- Énergie électrique des ventilateurs free-cooling : 8 kW supplémentaires
- Charge moyenne pendant les heures de free-cooling : 120 kW

1. Calculer la puissance frigorifique disponible par free-cooling aéraulique ($\dot{Q}_{fc} = \rho \cdot c_p \cdot Q_{\text{air}} \cdot \Delta T$).
2. Pendant les 600 h de free-cooling disponibles, quelle est la part de charge couverte par le free-cooling (%) pour une charge moyenne de 120 kW ?
3. Calculer l'énergie électrique économisée sur le compresseur pendant ces 600 h.
4. Calculer le surcoût électrique des ventilateurs free-cooling sur ces 600 h.

5. Calculer l'économie nette annuelle en euros.
6. Si l'investissement du système free-cooling est 25 000 €, quel est le temps de retour sur investissement (TRI)?

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

Question 1 — Puissances :

$$q_0 = 490 - 270 = 220 \text{ kJ kg}^{-1}$$

$$w_c = 535 - 490 = 45 \text{ kJ kg}^{-1}$$

$$q_c = 535 - 270 = 265 \text{ kJ kg}^{-1}$$

$$\dot{Q}_0 = 0,08 \times 220 = \boxed{17,6 \text{ kW}}, \quad P_{lec} = 0,08 \times 45 = \boxed{3,6 \text{ kW}}, \quad \dot{Q}_c = 0,08 \times 265 = \boxed{21,2 \text{ kW}}$$

Question 2 — Bilan : $q_0 + w_c = 220 + 45 = 265 = q_c$ ✓

Question 3 — EER :

$$EER_{mes} = \frac{17,6}{3,6} = \boxed{4,89}$$

$$EER_{Carnot} = \frac{T_0}{T_c - T_0} = \frac{280}{318 - 280} = \frac{280}{38} = \boxed{7,37}$$

$$\eta_{ex} = \frac{4,89}{7,37} = 66,4 \%$$

Question 4 — Écart EER : L'EER mesuré (4,89) est supérieur à l'EER annoncé (4,1). L'écart s'explique par : des conditions d'essai différentes des conditions normalisées EN 14825, l'instrumentation de mesure du débit massique, et les incertitudes de mesure des enthalpies. L'EER annoncé intègre les pertes auxiliaires (ventilateurs, régulation) que le calcul enthalpique n'inclut pas.

Corrigé — Exercice 2

Question 1 — Apports :

$$Q_{sol} = 30 \times 450 \times 0,25 \times 0,6 = 2025 \text{ W}$$

$$Q_{pers} = 40 \times 80 = 3200 \text{ W}$$

$$Q_{cl} = 8 \times 200 = 1600 \text{ W}$$

$$Q_{info} = 40 \times 120 = 4800 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_{froid} = 2025 + 3200 + 1600 + 4800 + 3000 = \boxed{14\,625 \text{ W} \approx 14,6 \text{ kW}}$$

Question 2 — Solutions :

- **VRV/VRF (fluide frigorigène)** : adapté si bâtiment multi-zones, flexibilité élevée, pas besoin de réseau eau glacée. Recommandé pour réhabilitation ou bâtiment de taille moyenne.
- **Eau glacée + ventilo-convecteurs 4 tubes** : adapté si bâtiment neuf de grande taille avec besoins chaud et froid simultanés, meilleur EER, maintenance centralisée. Recommandé pour immeuble tertiaire neuf.

Question 3 — Consommation électrique mensuelle :

$$P_{lec} = \frac{\dot{Q}_{froid}}{EER} = \frac{14,6}{4,0} = 3,65 \text{ kW}$$

$$E_{mensuelle} = 3,65 \times 8 \times 22 = \boxed{642 \text{ kWh}}$$

Corrigé — Exercice 3

Question 1 — Puissance frigorifique produite :

$$\dot{m} = \frac{13,8 \times 999}{3600} = 3,830 \text{ kg s}^{-1}$$

$$\dot{Q}_0 = \dot{m} \times c_p \times (T_{ret} - T_{dep}) = 3,830 \times 4182 \times (13 - 9) = \boxed{\approx 64,1 \text{ kW}}$$

Question 2 — EER mesuré :

$$EER_{mes} = \frac{64,1}{28} = \boxed{2,29}$$

L'EER attendu à $T_{ext} = 28^\circ\text{C}$ est d'environ 3,6 (interpolation entre 3,2 à 35°C et les données constructeur). L'EER mesuré (2,29) est **significativement inférieur** à l'EER attendu.

Question 3 — Anomalies et causes probables :

- **Anomalie 1 — Puissance frigorifique insuffisante (64,1 kW au lieu de 80 kW) :** le groupe ne délivre que 80 % de sa puissance nominale malgré une température extérieure favorable (28°C au lieu de 35°C). Causes probables : sous-charge en fluide frigorigène (fuite ou purge insuffisante), encrassement de l'évaporateur côté eau (entartrage, dépôts), perte de capacité du compresseur (clapet défectueux).
- **Anomalie 2 — Température de départ trop élevée (9°C vs consigne 7°C) :** le groupe ne descend pas à la consigne de production. Causes probables : débit d'eau trop faible (vanne partiellement fermée, colmatage du filtre), puissance frigorifique insuffisante par rapport à la charge hydraulique, problème de régulation (capteur de température déplacé ou défaillant).
- **Anomalie 3 — EER anormalement bas (2,29 vs 3,6 attendu) :** à débit et ΔT mesurés, la puissance électrique (28 kW) est disproportionnée par rapport à l'effet frigorifique produit. Causes probables : température de condensation anormalement élevée (condenseur encrassé ou ventilateur défaillant), surchauffe excessive en sortie de compresseur (valve de régulation de surchauffe dérégulée), pression de condensation hors plage normale.
- **Actions correctives :** contrôle et recharge éventuelle du fluide frigorigène (test d'étanchéité), nettoyage du condenseur à air, vérification du débit hydraulique et du filtre à tamis, recalibrage de la sonde de départ eau glacée.

Corrigé — Exercice 4

Question 1 — Puissance frigorifique disponible par free-cooling aéraulique :

$$\dot{m}_{air} = \rho_{air} \times Q_{air} = 1,2 \times \frac{20\,000}{3600} = 1,2 \times 5,556 = 6,667 \text{ kg s}^{-1}$$

$$\Delta T = T_{int} - T_{souf} = 26 - 16 = 10 \text{ K}$$

$$\dot{Q}_{fc} = \dot{m}_{air} \times c_{p,air} \times \Delta T = 6,667 \times 1006 \times 10 = \boxed{67,1 \text{ kW}}$$

Le free-cooling aéraulique peut fournir jusqu'à 67,1 kW de puissance frigorifique, soit environ 33,5 % de la capacité nominale du groupe froid (200 kW).

Question 2 — Part de charge couverte par le free-cooling lors des 600 h disponibles :

La charge moyenne pendant ces 600 h est de 120 kW. La puissance free-cooling disponible est de 67,1 kW.

$$\text{Part FC} = \frac{\dot{Q}_{fc}}{\dot{Q}_{charge}} = \frac{67,1}{120} = \boxed{55,9\%}$$

Pendant ces heures, le free-cooling couvre environ 56 % de la charge ; le compresseur ne couvre que les 44 % restants.

Question 3 — Énergie électrique économisée sur le compresseur :

Sans free-cooling, la puissance électrique du compresseur pour 120 kW de charge :

$$P_{comp,sans FC} = \frac{120}{3,2} = 37,5 \text{ kW}$$

Avec free-cooling, le compresseur ne couvre plus que $120 - 67,1 = 52,9$ kW :

$$P_{comp,avec FC} = \frac{52,9}{3,2} = 16,5 \text{ kW}$$

Puissance électrique économisée sur le compresseur :

$$\Delta P_{comp} = 37,5 - 16,5 = 21 \text{ kW}$$

Énergie économisée sur 600 h :

$$\Delta E_{comp} = 21 \times 600 = \boxed{12\,600 \text{ kW h}}$$

Question 4 — Surcoût électrique des ventilateurs free-cooling :

$$E_{vent,FC} = 8 \times 600 = \boxed{4800 \text{ kW h}}$$

Question 5 — Économie nette annuelle :

$$\text{Économie brute} = \Delta E_{comp} \times 0,15 = 12\,600 \times 0,15 = 1890$$

$$\text{Surcoût ventilateurs} = E_{vent,FC} \times 0,15 = 4\,800 \times 0,15 = 720$$

$$\text{Économie nette} = 1\,890 - 720 = \boxed{1170 \text{ an}^{-1}}$$

Question 6 — Temps de retour sur investissement (TRI) :

$$TRI = \frac{\text{Investissement}}{\text{Économie nette annuelle}} = \frac{25\,000}{1\,170} = \boxed{21,4 \text{ ans}}$$

! ATTENTION :

Un TRI de 21 ans est économiquement peu attractif pour un investissement industriel (seuil habituel : 5–8 ans). Ce résultat s’explique par le nombre limité d’heures de free-cooling disponibles à Paris en période de climatisation (600 h/an, soit 33 % des 1 800 h de fonctionnement). Le free-cooling aéraulique devient plus rentable dans des villes plus nordiques (Lille, Strasbourg) où les heures disponibles sont plus nombreuses, ou si le groupe froid fonctionne également en demi-saison avec des besoins modérés mais des températures extérieures déjà basses.

Chapitre 7 — Régulation et GTB

Énoncés

Exercice 23 — Choix de la loi de régulation

Une chaudière à condensation dessert un réseau de radiateurs en acier. La consigne de température ambiante est $w = 19^\circ\text{C}$. Après un arrêt de nuit, la mesure de température ambiante est $y = 14^\circ\text{C}$.

1. Calculer l'erreur initiale e_0 .
2. Avec un régulateur proportionnel de gain $K_p = 5\% \text{K}^{-1}$, calculer le signal de commande initial $u(t = 0)$ sachant que $u_0 = 50\%$.
3. La commande calculée est-elle physiquement réalisable? Conclure sur la saturation de l'actionneur.
4. Justifier l'intérêt d'ajouter une action intégrale (régulateur PI) pour atteindre exactement 19°C en régime permanent.

Exercice 24 — Paramétrage de la loi d'eau d'une installation

Un immeuble de logements à Lyon (zone H2b, $T_{\text{ext},\text{base}} = -8^\circ\text{C}$) est chauffé par des radiateurs à basse température ($T_{\text{dep},\text{max}} = 55^\circ\text{C}$ à $T_{\text{ext},\text{base}}$). Le chauffage se coupe à $T_{\text{ext}} = 16^\circ\text{C}$ ($T_{\text{dep},\text{min}} = 30^\circ\text{C}$).

1. Calculer la pente de la loi d'eau K_{loi} .
2. Déterminer la température de départ programmée pour $T_{\text{ext}} = 2^\circ\text{C}$.
3. Un correcteur de confort ajoute $+3\text{K}$ à la consigne de départ lorsque les occupants signalent une sensation de froid. Quelle est la nouvelle température de départ pour $T_{\text{ext}} = 2^\circ\text{C}$?
4. Quel est l'impact de cette correction sur la consommation de la chaudière? (réponse qualitative)

Exercice 25 — Identification des composants GTB

Un bâtiment tertiaire est équipé d'une GTB structurée en trois niveaux. Le technicien relève les équipements suivants :

- a) Sonde de température ambiante PT1000 installée dans le bureau
- b) Logiciel SCADA affichant les synoptiques sur écran tactile au poste de garde
- c) Régulateur de zone Siemens Synco 700 gérant la vanne de la batterie chaude
- d) Vanne 2 voies motorisée DN15 sur circuit eau chaude
- e) Switch Ethernet administrable reliant les automates et le serveur
- f) Variateur de fréquence Schneider sur moteur pompe de circulation

Classer chacun de ces équipements dans le niveau GTB correspondant (niveau 1, 2 ou 3) et préciser son rôle dans la chaîne de régulation.

Exercice 26 — Régulation de pression différentielle par variateur de fréquence

Un réseau hydraulique de chauffage alimente 8 radiateurs en bitube. La pompe de circulation est entraînée par un variateur de fréquence (VFD). Les données nominales à 50 Hz sont :

Grandeur	Valeur
Débit nominal	$Q_n = 3,5 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$
HMT nominale	$H_n = 8 \text{ mCE}$
Puissance absorbée	$P_n = 180 \text{ W}$
Consigne pression différentielle	$\Delta P_{cons} = 4 \text{ mCE}$ (mode ΔP proportionnel)

1. En mi-saison, la charge thermique est de 40 %. En mode ΔP proportionnel, le débit est proportionnel à la charge. Calculer le débit résiduel Q_1 .
2. Calculer la fréquence d'alimentation f_1 du moteur (loi de similitude : $Q \propto n \propto f$).
3. Calculer la puissance absorbée P_1 à cette fréquence (loi de similitude : $P \propto n^3$).
4. Calculer l'économie d'énergie sur une saison de chauffage de 4 000 h si la mi-saison représente 60 % du temps (2 400 h) et le plein régime 40 % (1 600 h).
5. Calculer l'économie financière annuelle (électricité à 0,18 € kW⁻¹ h).

Exercice 27 — Calcul d'économie GTB : passage de classe C à classe B

Un immeuble de bureaux de 2000 m² (SHON) consomme actuellement 85 kWh_{ef}/m²/an en chauffage, climatisation et ECS. Il est classé GTB C (régulation basique). Une rénovation GTB vers la classe B est envisagée.

Donnée	Valeur
Surface SHON	2000 m ²
Consommation actuelle (classe C)	85 kWh _{ef} /m ² /an
Économie attendue C→B (NF EN 15232)	18 %
Répartition	65 % chauffage gaz, 35 % froid+auxiliaires élec
Prix gaz	0,095 € kW ⁻¹ h
Prix électricité	0,18 € kW ⁻¹ h
Coût rénovation GTB	45 000 €
Durée de vie GTB	15 ans

1. Calculer la consommation totale annuelle actuelle en kWh_{ef}.
2. Calculer la consommation économisée en kWh_{ef} après passage en classe B.
3. Calculer la répartition gaz/élec de l'économie et l'économie financière annuelle en euros.
4. Calculer le TRI simple (Temps de Retour sur Investissement) de l'investissement GTB.
5. Calculer le bénéfice total sur 15 ans en tenant compte d'une hausse des prix énergie de 3 %/an (somme géométrique).
6. La RE2020 impose le décret BACS pour les bâtiments tertiaires au-delà de 290 kW. Quelle classe GTB est imposée au minimum ?

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

1. Erreur initiale :

$$e_0 = w - y = 19 - 14 = \boxed{5 \text{ K}}$$

2. Signal de commande :

$$u = K_P \cdot e_0 + u_0 = 5 \times 5 + 50 = \boxed{75 \%}$$

La vanne s'ouvre à 75 % de sa course maximale.

3. La commande 75 % est physiquement réalisable (comprise entre 0 et 100 %). La saturation n'est pas atteinte dans ce cas. En revanche, pour $e > 10 \text{ K}$: $u = 5 \times 10 + 50 = 100 \%$ — saturation atteinte, la vanne est pleinement ouverte.
4. En régime permanent, un actionneur P pur laisse subsister un écart statique résiduel. L'action intégrale accumule l'erreur dans le temps et ajuste progressivement u jusqu'à ce que $e = 0$, garantissant ainsi $y = w = 19^\circ\text{C}$ en régime établi, quelle que soit la charge thermique.

Corrigé — Exercice 2

1. Pente de la loi d'eau :

$$K_{loi} = \frac{T_{dep,max} - T_{dep,min}}{T_{ext,coupure} - T_{ext,base}} = \frac{55 - 30}{16 - (-8)} = \frac{25}{24} \approx \boxed{1,04}$$

2. Température de départ à $T_{ext} = 2^\circ\text{C}$:

$$T_{dep} = T_{dep,min} + K_{loi} \times (T_{ext,coupure} - T_{ext}) = 30 + 1,04 \times (16 - 2) = 30 + 14,6 \approx \boxed{45^\circ\text{C}}$$

3. Avec correcteur de confort +3 K :

$$T_{dep,corr} = 45 + 3 = \boxed{48^\circ\text{C}}$$

4. Une hausse de 3 K sur la température de départ augmente les pertes thermiques du réseau de distribution et réduit le rendement de condensation de la chaudière (la température de retour augmente). On estime une surconsommation de l'ordre de 6 à 10 % selon l'isolation du réseau. Le correcteur doit donc être utilisé avec modération et remis à zéro dès retour à l'état de confort.

Corrigé — Exercice 3

Équipement	Niveau	Rôle	Nature
a) Sonde PT1000	1 — Terrain	Mesure grandeur réglée (T_{amb})	Capteur
b) Logiciel SCADA	3 — Supervision	Visualisation, historique, alarmes	IHM
c) Régulateur Synco 700	2 — Automatisation	Calcule la commande (boucle PI)	Contrôleur
d) Vanne motorisée	1 — Terrain	Agit sur le débit d'eau chaude	Actionneur
e) Switch Ethernet	3 — Supervision	Infrastructure réseau IP	Communication
f) Variateur de fréquence	1/2 — Terrain/Auto.	Adapte la vitesse de la pompe	Actionneur piloté

Note : le variateur de fréquence est physiquement au niveau terrain mais intègre souvent une intelligence locale (boucle PID de pression) — il peut donc être considéré comme niveau 1 ou niveau 2 selon le contexte.

Corrigé — Exercice 4

1. Débit résiduel à 40 % de charge :

En mode ΔP proportionnel, le débit est proportionnel à la charge thermique :

$$Q_1 = 0,40 \times Q_n = 0,40 \times 3,5 = \boxed{1,4 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}}$$

2. Fréquence f_1 du moteur :

Par la loi de similitude ($Q \propto n \propto f$) :

$$\frac{Q_1}{Q_n} = \frac{f_1}{f_n} \Rightarrow f_1 = f_n \times \frac{Q_1}{Q_n} = 50 \times \frac{1,4}{3,5} = \boxed{20 \text{ Hz}}$$

3. Puissance absorbée à mi-charge :

Par la loi de similitude ($P \propto n^3$) :

$$P_1 = P_n \times \left(\frac{f_1}{f_n}\right)^3 = 180 \times \left(\frac{20}{50}\right)^3 = 180 \times (0,40)^3 = 180 \times 0,064 = \boxed{11,5 \text{ W}}$$

4. Économie d'énergie sur la saison :

Énergie consommée *sans* VFD (pompe à vitesse fixe, P_n permanente) :

$$E_{sans} = P_n \times \text{durée totale} = \frac{180}{1000} \times 4\,000 = 720 \text{ kW h}$$

Énergie consommée *avec* VFD :

$$\begin{aligned} E_{avec} &= P_n \times t_{plein} + P_1 \times t_{mi} \\ &= \frac{180}{1000} \times 1\,600 + \frac{11,5}{1000} \times 2\,400 \\ &= 288 + 27,6 = 315,6 \text{ kW h} \end{aligned}$$

Économie d'énergie :

$$\Delta E = E_{sans} - E_{avec} = 720 - 315,6 = \boxed{404,4 \text{ kWh/saison}}$$

Soit une réduction de $\frac{404,4}{720} \approx 56\%$ de la consommation de la pompe.

5. Économie financière annuelle :

$$\text{Économie} = \Delta E \times p_{elec} = 404,4 \times 0,18 = \boxed{72,8 \text{ an}^{-1}}$$

Les lois de similitude des turbomachines (lois d'affinité) sont fondamentales en CVC. Retenir : $Q \propto n$, $H \propto n^2$, $P \propto n^3$. La réduction de P est cubique : à demi-vitesse, la puissance est divisée par 8.

Corrigé — Exercice 5

1. Consommation totale annuelle actuelle :

$$C_{tot} = S \times c_{sp} = 2\,000 \times 85 = \boxed{170\,000 \text{ kWh}_{ef}/\text{an}}$$

2. Économie après passage en classe B :

$$\Delta C = C_{tot} \times 18\% = 170\,000 \times 0,18 = \boxed{30\,600 \text{ kWh}_{ef}/\text{an}}$$

3. Répartition gaz / électricité et économie financière :

Économie sur la part gaz (65 %) :

$$\Delta C_{gaz} = 30\,600 \times 0,65 = 19\,890 \text{ kWh/an} \Rightarrow \text{Éco}_{gaz} = 19\,890 \times 0,095 = 1\,889,6 \text{ an}^{-1}$$

Économie sur la part électricité (35 %) :

$$\Delta C_{elec} = 30\,600 \times 0,35 = 10\,710 \text{ kWh/an} \Rightarrow \text{Éco}_{elec} = 10\,710 \times 0,18 = 1\,927,8 \text{ an}^{-1}$$

Économie financière annuelle totale :

$$\text{Éco}_{tot} = 1\,889,6 + 1\,927,8 = \boxed{3\,817,4 \text{ an}^{-1}}$$

4. Temps de Retour sur Investissement simple (TRI) :

$$TRI = \frac{C_{investissement}}{\text{Éco}_{tot}} = \frac{45\,000}{3\,817,4} \approx \boxed{11,8 \text{ ans}}$$

5. Bénéfice total sur 15 ans avec hausse énergétique 3 %/an :

La somme géométrique des économies revalorisées (hausse de 3 %/an) est :

$$B_{15} = \text{Éco}_{\text{tot}} \times \sum_{k=0}^{14} (1,03)^k = \text{Éco}_{\text{tot}} \times \frac{(1,03)^{15} - 1}{1,03 - 1}$$

Calcul intermédiaire :

$$(1,03)^{15} \approx 1,5580 \quad \Rightarrow \quad \frac{1,5580 - 1}{0,03} = \frac{0,5580}{0,03} \approx 18,60$$

$$B_{15} = 3\,817,4 \times 18,60 \approx \boxed{71\,003}$$

Bénéfice net sur 15 ans (après déduction de l'investissement initial) :

$$B_{\text{net}} = 71\,003 - 45\,000 = \boxed{26\,003}$$

6. Classe GTB imposée par le décret BACS :

Le décret BACS (n°2020-658) impose l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle pour les bâtiments tertiaires dont la puissance nominale des systèmes CVC dépasse 290 kW. La classe minimale requise est la **classe B** au sens de la norme NF EN 15232 / EN 52120-1, correspondant à une automatisation avancée (régulation PI, loi d'eau, optimisation du démarrage, suivi énergétique).

! ATTENTION :

Le décret BACS ne mentionne pas explicitement les classes A–D de la norme EN 15232, mais les fonctionnalités qu'il impose (monitoring, journalisation, pilotage centralisé) correspondent au minimum à la **classe B**. Le passage vers la classe A (GTB intégrée multi-énergie) est fortement recommandé pour les bâtiments soumis au Décret Tertiaire (Éco Énergie Tertiaire).

Chapitre 8 — Efficacité énergétique et RE2020

Énoncés

Exercice 28 — Vérification de conformité RE2020 d'un bâtiment de bureaux

Un bureau de 500 m² (zone H2b — Nantes) est équipé d'un système de climatisation réversible VRV avec CTA double flux ($\eta_r = 80\%$). Les données de la simulation thermique donnent :

- Besoin chauffage : $Q_{ch} = 28\,000 \text{ kW h an}^{-1}$
- Besoin refroidissement : $Q_{fr} = 15\,000 \text{ kW h an}^{-1}$
- Besoin éclairage : $Q_{écl} = 8\,000 \text{ kW h an}^{-1}$
- Auxiliaires (pompes, ventilateurs) : $C_{aux} = 4\,500 \text{ kW h an}^{-1}$

Données systèmes : SCOP chauffage = 3,8 ; EER refroidissement = 3,2 ; rendements distribution = 0,97.

1. Calculer la consommation en énergie finale pour chaque usage.
2. Calculer le Cep en kWh_{ep}/m²/an (fep électricité = 2,3).
3. Calculer le Cep,nr (fep,nr électricité VRV = 2,3 avec fraction non renouvelable 0,55 pour le CVC ; fraction non renouvelable éclairage + auxiliaires = 1,0).
4. Comparer au seuil indicatif RE2020 bureaux (90 kWh_{ep,nr}/m²/an) et conclure.

Exercice 29 — Comparaison énergétique — simple flux vs double flux

Un bâtiment résidentiel collectif de 800 m² est ventilé par extraction simple flux hygro B. On envisage de le remplacer par un système double flux avec récupération ($\eta_r = 85\%$). Données :

- Débit d'air total : $\dot{V} = 3\,200 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$
- DJU chauffage (Lyon H1b) : 2 130 K.j
- Température intérieure conventionnelle : 19 °C
- Coût du kWh chauffage gaz condensation : 0,10 €

1. Calculer le besoin de chauffage annuel lié à la ventilation en simple flux.

2. Calculer l'économie de chauffage apportée par le double flux.
3. En déduire le temps de retour sur investissement si le surcoût du double flux est de 18 000 €.

Exercice 30 — Diagnostic DPE et rénovation CVC

Un appartement de 75 m² à Strasbourg (zone H1c) construit en 1975 est diagnostiqué étiquette F (consommation conventionnelle : 320 kWh_{ep}/m²/an). Le propriétaire envisage deux scénarios de rénovation pour atteindre l'étiquette C (< 150 kWh_{ep}/m²/an) :

- **Scénario A** : isolation des murs + remplacement chaudière gaz ($\eta = 90\%$) par chaudière à condensation ($\eta = 105\%$ sur PCI)
- **Scénario B** : isolation des murs + remplacement chaudière gaz par PAC air/eau (SCOP = 3,1) + ECS par PAC intégrée (même SCOP)

Données actuelles :

- Consommation chauffage : $C_{ch} = 230 \text{ kWh}_{ef}/\text{m}^2/\text{an}$ (gaz, $f_{ep} = 1,0$)
- Consommation ECS : $C_{ECS} = 30 \text{ kWh}_{ef}/\text{m}^2/\text{an}$ (gaz, $f_{ep} = 1,0$)
- Consommation auxiliaires/éclairage : $C_{aux} = 25 \text{ kWh}_{ef}/\text{m}^2/\text{an}$ (électricité, $f_{ep} = 2,3$)

Après isolation (commune aux deux scénarios) :

- Réduction des besoins de chauffage : $-40\% \Rightarrow C_{ch,renov} = 138 \text{ kWh}_{ef}/\text{m}^2/\text{an}$

1. Calculer la consommation en énergie primaire actuelle (C_{ep} , en kWh_{ep}/m²/an). Confirmer l'étiquette F.
2. Pour le scénario A : calculer le C_{ep} après rénovation. Atteint-on l'étiquette C ?
3. Pour le scénario B : calculer la consommation finale électrique du chauffage PAC (kWh_{ef}/m²/an), puis le C_{ep} . Atteint-on l'étiquette B (< 110 kWh_{ep}/m²/an) ?
4. Calculer l'économie financière annuelle de chaque scénario par rapport à la situation actuelle. (Prix gaz : 0,095 /kWh ; prix électricité : 0,18 /kWh)
5. Si le scénario A coûte 12 000 et le scénario B 16 000 (aides déduites), calculer le TRI de chaque scénario.
6. Quelle est l'aide MaPrimeRénov' applicable pour une PAC air/eau chez un ménage aux revenus intermédiaires ?

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

1. Consommation en énergie finale par usage :

Chauffage :

$$C_{\text{ef,ch}} = \frac{Q_{\text{ch}}}{\text{SCOP} \times \eta_{\text{dist}}} = \frac{28\,000}{3,8 \times 0,97} = \frac{28\,000}{3,686} = \boxed{7596 \text{ kW h an}^{-1}}$$

Refroidissement :

$$C_{\text{ef,fr}} = \frac{Q_{\text{fr}}}{\text{EER} \times \eta_{\text{dist}}} = \frac{15\,000}{3,2 \times 0,97} = \frac{15\,000}{3,104} = \boxed{4833 \text{ kW h an}^{-1}}$$

Éclairage (consommation directe) : $C_{\text{ef,écl}} = \boxed{8000 \text{ kW h an}^{-1}}$

Auxiliaires : $C_{\text{aux}} = \boxed{4500 \text{ kW h an}^{-1}}$

Total énergie finale :

$$C_{\text{ef,total}} = 7596 + 4833 + 8000 + 4500 = \boxed{24\,929 \text{ kW h an}^{-1}}$$

2. Cep (toute l'électricité, fep = 2,3) :

$$C_{\text{ep}} = \frac{C_{\text{ef,total}} \times \text{fep}}{S_{\text{ref}}} = \frac{24\,929 \times 2,3}{500} = \frac{57\,337}{500} = \boxed{114,7 \text{ kWh}_{\text{ep}}/\text{m}^2/\text{an}}$$

3. Cep,nr :

En première approche simplifiée (VRV + fraction non renouvelable 0,55 ; éclairage + auxiliaires avec fraction 1,0) :

$$\begin{aligned} C_{\text{ep,nr}} &= \frac{(7596 + 4833) \times 2,3 \times 0,55 + (8000 + 4500) \times 2,3 \times 1,0}{500} \\ &= \frac{12\,429 \times 1,265 + 12\,500 \times 2,3}{500} = \frac{15\,722 + 28\,750}{500} = \frac{44\,472}{500} = \boxed{88,9 \text{ kWh}_{\text{ep,nr}}/\text{m}^2/\text{an}} \end{aligned}$$

4. Conclusion :

$C_{\text{ep,nr}} = 88,9 \text{ kWh}_{\text{ep,nr}}/\text{m}^2/\text{an} < 90 \text{ kWh}_{\text{ep,nr}}/\text{m}^2/\text{an}$: le bâtiment est **conforme à la RE2020** sur l'indicateur $C_{\text{ep,nr}}$ avec une marge de 1,2 %. Il conviendra toutefois de vérifier également les indicateurs Bbio, DH et IC avant de valider la conformité globale.

Corrigé — Exercice 2

1. Besoin de chauffage annuel — ventilation simple flux :

Débit massique d'air :

$$\dot{m}_{\text{air}} = \frac{\dot{V}}{3\,600} \times \rho_{\text{air}} = \frac{3\,200}{3\,600} \times 1,2 = 1,067 \text{ kg s}^{-1}$$

Besoin annuel par la méthode DJU (DJU $\times$ 24 en K.h) :

$$\begin{aligned} Q_{\text{vent,SF}} &= \dot{m}_{\text{air}} \times c_p \times (\text{DJU} \times 24) / 1\,000 = 1,067 \times 1\,006 \times (2\,130 \times 24) / 1\,000 \\ &= 1,073 \times 51\,120 / 1\,000 \approx \boxed{54\,852 \text{ kW h an}^{-1}} \end{aligned}$$

2. Économie par double flux :

$$\Delta Q = \eta_r \times Q_{\text{vent,SF}} = 0,85 \times 54\,852 = 46\,624 \text{ kW h an}^{-1}$$

Économie financière (chauffage gaz, $\eta_{\text{syst}} = 0,95$) :

$$\Delta E = \frac{46\,624}{0,95} \times 0,10 = \boxed{4\,908 \text{ an}^{-1}}$$

3. Temps de retour sur investissement :

$$T_{\text{retour}} = \frac{18\,000}{4\,908} \approx \boxed{3,7 \text{ ans}}$$

Ce temps de retour est excellent (inférieur à 5 ans), ce qui justifie pleinement l'investissement dans un système double flux avec récupération thermique.

Corrigé — Exercice 3

1. Consommation en énergie primaire actuelle :

$$\begin{aligned} C_{ep} &= C_{ch} \times f_{ep,gaz} + C_{ECS} \times f_{ep,gaz} + C_{aux} \times f_{ep,lec} \\ &= 230 \times 1,0 + 30 \times 1,0 + 25 \times 2,3 = 230 + 30 + 57,5 = \boxed{317,5 \text{ kWh}_{ep} / \text{m}^2 / \text{an}} \end{aligned}$$

L'étiquette F correspond à $270 \leq C_{ep} < 330 \text{ kWh}_{ep} / \text{m}^2 / \text{an}$ selon le DPE 2021. Avec $317,5 \text{ kWh}_{ep} / \text{m}^2 / \text{an}$, l'étiquette F est confirmée.

2. Scénario A — Chaudière à condensation :

Après isolation, la consommation de chauffage en gaz avec $\eta = 105\%$ sur PCI :

$$C_{ch,A} = \frac{138}{1,05} = 131,4 \text{ kWh}_{ef,gaz}/\text{m}^2/\text{an}$$

$$C_{ep,A} = C_{ch,A} \times 1,0 + C_{ECS} \times 1,0 + C_{aux} \times 2,3$$

$$= 131,4 + 30 + 57,5 = \boxed{218,9 \text{ kWh}_{ep}/\text{m}^2/\text{an}}$$

L'étiquette C correspond à $C_{ep} < 150 \text{ kWh}_{ep}/\text{m}^2/\text{an}$. **Le scénario A atteint l'étiquette D** ($150 \leq C_{ep} < 230$) mais **ne permet pas d'atteindre l'étiquette C**.

3. Scénario B — PAC air/eau (SCOP = 3,1) :

Chauffage PAC :

$$C_{ch,B} = \frac{138}{\text{SCOP}} = \frac{138}{3,1} = 44,5 \text{ kWh}_{ef,lec}/\text{m}^2/\text{an}$$

ECS par PAC intégrée (même SCOP) :

$$C_{ECS,B} = \frac{30}{3,1} = 9,7 \text{ kWh}_{ef,lec}/\text{m}^2/\text{an}$$

Tout est désormais électrique ($f_{ep} = 2,3$) :

$$C_{ep,B} = (C_{ch,B} + C_{ECS,B} + C_{aux}) \times 2,3 = (44,5 + 9,7 + 25) \times 2,3$$

$$= 79,2 \times 2,3 = \boxed{182,2 \text{ kWh}_{ep}/\text{m}^2/\text{an}}$$

! ATTENTION :

Avec le coefficient $f_{ep} = 2,3$ standard (méthode DPE actuelle), le scénario B donne $182 \text{ kWh}_{ep}/\text{m}^2/\text{an}$, soit l'étiquette D. **L'étiquette B (< 110) n'est pas atteinte** avec cette méthode de calcul. Cela illustre la limite du DPE pour valoriser les PAC couplées à une électricité décarbonée : le coefficient 2,3 pénalise tous les usages électriques indépendamment de l'efficacité du système.

4. Économies financières annuelles :

Coût annuel actuel :

$$C_{actuel} = (C_{ch} + C_{ECS}) \times \text{prix}_{gaz} + C_{aux} \times \text{prix}_{lec}$$

$$= (230 + 30) \times 75 \times 0,095 + 25 \times 75 \times 0,18$$

$$= 260 \times 75 \times 0,095 + 25 \times 75 \times 0,18 = 1\,852 + 338 = 2190 \text{ an}^{-1}$$

Coût scénario A :

$$C_A = (131,4 + 30) \times 75 \times 0,095 + 25 \times 75 \times 0,18$$

$$= 161,4 \times 75 \times 0,095 + 338 = 1\,150 + 338 = 1488 \text{ an}^{-1}$$

$$\Delta C_A = 2\,190 - 1\,488 = 702 \text{ an}^{-1}$$

Coût scénario B (tout électrique) :

$$C_B = (44,5 + 9,7 + 25) \times 75 \times 0,18 = 79,2 \times 75 \times 0,18 = 1\,070 \text{ an}^{-1}$$

$$\Delta C_B = 2\,190 - 1\,070 = 1\,120 \text{ an}^{-1}$$

5. Temps de retour sur investissement :

$$TRI_A = \frac{12\,000}{702} \approx 17,1 \text{ ans}$$

$$TRI_B = \frac{16\,000}{1\,120} \approx 14,3 \text{ ans}$$

Malgré un investissement plus élevé, le scénario B présente un meilleur TRI grâce à des économies annuelles plus importantes. Ce TRI reste élevé — les aides financières sont donc décisives.

6. MaPrimeRénov' — PAC air/eau, ménage revenus intermédiaires :

Selon le barème MaPrimeRénov' 2024 (décret du 26 décembre 2023) :

- Ménages aux **revenus intermédiaires** (jaunes) : aide forfaitaire de **4 000 €** pour l'installation d'une PAC air/eau.
- Cette aide est cumulable avec la TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique.
- Les CEE (Certificats d'Économies d'Énergie) sont également cumulables et peuvent représenter 500 à 1 500 € supplémentaires selon les offres des obligés.
- L'éco-PTZ (prêt à taux zéro) peut financer le reste à charge jusqu'à 50 000 € sur 20 ans.

En déduisant la seule MaPrimeRénov' de 4 000, l'investissement net du scénario B passe à 12 000, ce qui ramène le TRI à $12\,000 / 1\,120 \approx 10,7$ ans — nettement plus attractif. Il convient de vérifier les plafonds de ressources sur le simulateur officiel mesaidesrenov.gouv.fr.

Chapitre 9 — Acoustique du bâtiment

Énoncés

Exercice 31 — Calcul de niveaux acoustiques

Un extracteur de cuisine collective est caractérisé par un niveau de puissance sonore $L_w = 88$ dB. Il est installé au centre d'un local de dimensions $8 \times 6 \times 3$ m (coefficient d'absorption moyen $\bar{\alpha} = 0,15$, source au plafond $Q = 2$).

1. Calculer la constante du local R .
2. Calculer le niveau de pression sonore L_p à 1,5 m de l'extracteur.
3. Quel serait L_p si l'on passait à $\bar{\alpha} = 0,40$ grâce à un traitement acoustique des parois ?
4. Deux extracteurs identiques sont mis en service simultanément. Quel est le niveau L_p résultant à 1,5 m (avec $\bar{\alpha} = 0,15$) ?

Données :

$$L_p = L_w + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right), \quad R = \frac{S \cdot \bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}}$$

Exercice 32 — Isolement acoustique — choix de paroi

Un local de compresseurs (niveau de pression mesuré $L_1 = 92$ dB(A)) jouxte un bureau ouvert (exigence $L_2 \leq 45$ dB(A)). La salle de réception a une absorption $A = 25$ sabins et la paroi séparative mesure $S = 20$ m².

1. Calculer l'affaiblissement acoustique R minimum de la paroi séparative.
2. En déduire la masse surfacique minimale m_s à 500 Hz (loi de masse).
3. Proposer une solution constructive et vérifier sa conformité à partir du tableau de R_w ci-dessous.
4. Citer deux mesures complémentaires pour limiter la transmission solidienne.

Tableau de référence R_w :

Type de paroi	R_w (dB)
Cloison légère plaque de plâtre 72 mm	38
Mur béton 15 cm	48
Mur béton 20 cm	52
Porte acoustique renforcée	42–47

Formules utiles :

$$R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{S}{A} \right), \quad R \approx 20 \cdot \log_{10}(m_s \cdot f) - 48$$

Exercice 33 — Dimensionnement acoustique d’une installation VMC double flux

Une CTA double flux dessert 8 bureaux individuels (exigence NC 30 $\approx$ 38 dB(A)). Les données constructeur de la CTA sont : $L_w = 78$ dB (global) ; le réseau aéraulique assure une atténuation de 15 dB ; les bouches de soufflage ont un niveau NC 28 pour le débit nominal.

1. Calculer l’atténuation totale nécessaire entre la CTA et les locaux.
2. Déterminer si un silencieux est nécessaire et quelle atténuation il doit apporter.
3. La vitesse dans la gaine principale est de 5 m/s pour un débit de 800 m³/h. Calculer la section de gaine rectangulaire ($a \times b$ avec $a = 400$ mm). Cette vitesse est-elle conforme aux recommandations ?
4. Citer deux réglages opérationnels permettant de réduire le bruit sans modifier l’installation.

Rappel : $Q = v \times S_{\text{gaine}}$, avec Q en m³/s et S en m².

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

Question 1 — Constante du local :

Surface totale des parois : $S = 2 \times (8 \times 6 + 8 \times 3 + 6 \times 3) = 2 \times (48 + 24 + 18) = 180 \text{ m}^2$

$$R = \frac{S \cdot \bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}} = \frac{180 \times 0,15}{1 - 0,15} = \frac{27}{0,85} = \boxed{31,8 \text{ m}^2}$$

Question 2 — Niveau de pression à 1,5 m ($\bar{\alpha} = 0,15$) :

$$\frac{Q}{4\pi r^2} = \frac{2}{4\pi \times 1,5^2} = \frac{2}{28,27} = 0,0707$$

$$\frac{4}{R} = \frac{4}{31,8} = 0,1258$$

$$L_p = 88 + 10 \cdot \log_{10}(0,0707 + 0,1258) = 88 + 10 \cdot \log_{10}(0,1965) = 88 - 7,1 = \boxed{80,9 \text{ dB}}$$

Question 3 — Avec $\bar{\alpha} = 0,40$:

$$R' = \frac{180 \times 0,40}{1 - 0,40} = \frac{72}{0,60} = 120 \text{ m}^2$$

$$\frac{4}{R'} = \frac{4}{120} = 0,0333$$

$$L'_p = 88 + 10 \cdot \log_{10}(0,0707 + 0,0333) = 88 + 10 \cdot \log_{10}(0,1040) = 88 - 9,8 = \boxed{78,2 \text{ dB}}$$

! ATTENTION :

Le gain acoustique par traitement absorbant est de $80,9 - 78,2 = 2,7 \text{ dB}$ seulement à 1,5 m. Le champ direct domine à courte distance ; le traitement absorbant est surtout efficace en champ réverbéré (grande distance).

Question 4 — Deux extracteurs identiques ($L_w = 88 \text{ dB}$ chacun) :

Le niveau de puissance sonore de deux sources identiques :

$$L_{w,total} = 88 + 10 \cdot \log_{10}(2) = 88 + 3 = 91 \text{ dB}$$

$$L_p = 91 + 10 \cdot \log_{10}(0,0707 + 0,1258) = 91 - 7,1 = \boxed{83,9 \text{ dB}}$$

Corrigé — Exercice 2

Question 1 — Affaiblissement acoustique R minimum :

$$\begin{aligned} R_{\min} &= L_1 - L_2 + 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{S}{A}\right) = 92 - 45 + 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{20}{25}\right) \\ &= 47 + 10 \cdot \log_{10}(0,80) = 47 - 1,0 = \boxed{46 \text{ dB}} \end{aligned}$$

Question 2 — Masse surfacique minimale à 500 Hz :

À partir de la loi de masse $R \approx 20 \cdot \log_{10}(m_s \cdot f) - 48$:

$$\begin{aligned} 46 &= 20 \cdot \log_{10}(m_s \times 500) - 48 \\ 20 \cdot \log_{10}(500 \cdot m_s) &= 94 \\ \log_{10}(500 \cdot m_s) &= 4,7 \quad \Rightarrow \quad 500 \cdot m_s = 10^{4,7} = 50\,119 \\ m_s &= \frac{50\,119}{500} = \boxed{100 \text{ kg/m}^2} \end{aligned}$$

Question 3 — Solution constructive :

Un mur béton de 15 cm ($R_w = 48 \text{ dB}$) répond à l'exigence de $R_{\min} = 46 \text{ dB}$. Un mur béton de 20 cm ($R_w = 52 \text{ dB}$) offre une marge de sécurité supplémentaire de 6 dB.

Vérification : $R_w = 48 \text{ dB} > R_{\min} = 46 \text{ dB} \checkmark$ La paroi béton 15 cm est conforme.

Question 4 — Mesures complémentaires pour la transmission solidienne :

- Montage du compresseur sur plots anti-vibratiles ou ressorts isolants pour découpler les vibrations du bâti.
- Raccordement des canalisations par manchons souples (EPDM) pour éviter la propagation des vibrations vers les parois.

Corrigé — Exercice 3

Question 1 — Atténuation totale nécessaire :

L'exigence NC 30 correspond à environ 38 dB(A) en réception. L'atténuation totale nécessaire entre la CTA et les locaux est :

$$Att_{\text{totale}} = L_{w,CTA} - L_{p,\text{exigence}} = 78 - 38 = 40 \text{ dB}$$

Question 2 — Silencieux nécessaire :

L'atténuation naturelle du réseau est de 15 dB. La bouche de soufflage émet NC 28 $\approx$ 36 dB(A), ce qui est inférieur à 38 dB(A) — elle est conforme. Mais il faut vérifier le niveau en sortie de réseau avant la bouche :

$$L_{p,\text{avant bouche}} = 78 - 15 = 63 \text{ dB}$$

Atténuation manquante :

$$Att_{\text{silencieux}} = 63 - 38 = \boxed{25 \text{ dB}}$$

Un silencieux à baffles de 1 m (atténuation $\approx 25 \text{ dB(A)}$ à 500 Hz) est nécessaire. Vérifier la perte de charge ajoutée ($\approx 35 \text{ Pa}$) par rapport à la pression disponible du ventilateur.

Question 3 — Section de gaine et vitesse :

$$\text{Débit : } Q = 800 \text{ m}^3/\text{h} = 800/3600 = 0,222 \text{ m}^3/\text{s}$$

Section nécessaire :

$$S_{\text{gaine}} = \frac{Q}{v} = \frac{0,222}{5} = 0,0444 \text{ m}^2$$

Avec $a = 400 \text{ mm} = 0,4 \text{ m}$:

$$b = \frac{S_{\text{gaine}}}{a} = \frac{0,0444}{0,4} = 0,111 \text{ m} \approx \boxed{110 \text{ mm}}$$

La section est $400 \times 110 \text{ mm}$. La vitesse de 5 m/s est conforme aux recommandations pour une gaine principale tertiaire (limite : $6\text{--}8 \text{ m/s}$).

Question 4 — Réglages opérationnels réducteurs de bruit :

- Réduire la vitesse de rotation du ventilateur par le variateur de vitesse (VFD) : une réduction de 20 % de la vitesse diminue le bruit d'environ 6 dB.
- Diminuer le débit de soufflage aux heures creuses (occupation réduite) en ajustant les registres ou la consigne du variateur.

Chapitre 10 — Électrotechnique appliquée CVC

Énoncés

Exercice 34 — Calcul de puissances — moteur de compresseur VRV

Un compresseur de système VRV est alimenté en triphasé 400 V. Sa plaque indique : $P_n = 11 \text{ kW}$, $I_n = 23 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,88$, rendement $\eta = 91 \%$.

1. Calculer la puissance apparente S et la puissance réactive Q absorbées par le moteur.
2. Vérifier la cohérence avec la puissance active P_n (tenir compte du rendement).
3. Quelle valeur de condensateur (en kvar) permettrait de relever le $\cos \varphi$ à 0,95 ?

Formules utiles :

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I, \quad P = S \cdot \cos \varphi, \quad Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$
$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Exercice 35 — Démarrage étoile-triangle — ventilateur de désenfumage

Un ventilateur de désenfumage est équipé d'un moteur 15 kW, 400 V, $I_n = 29 \text{ A}$, courant de démarrage en triangle $I_{d,\Delta} = 7 \times I_n$.

1. Calculer le courant de démarrage direct et le courant de démarrage en étoile.
2. Justifier l'intérêt du démarrage étoile-triangle pour ce type d'application.
3. Quel dispositif de protection choisir (disjoncteur ou fusible aM) et quel calibre ?

Exercice 36 — Lois de similitude — économies par variateur

Un ventilateur de CTA a les caractéristiques nominales : $Q_1 = 15\,000 \text{ m}^3/\text{h}$, $\Delta p_1 = 1\,200 \text{ Pa}$, $P_1 = 8 \text{ kW}$ à $n_1 = 1\,450 \text{ tr/min}$.

1. Calculer Q_2 , Δp_2 et P_2 si la vitesse est réduite à 75 %.
2. Exprimer l'économie en % sur la puissance absorbée.
3. Sur une année de fonctionnement (4 000 h à 100 % + 4 000 h à 75 %), calculer l'économie d'énergie annuelle en kWh et en euros (tarif 0,18 €/kWh).

Lois de similitude :

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}, \quad \frac{\Delta p_2}{\Delta p_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2, \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3$$

Exercice 37 — Dimensionnement d'armoire CVC

Une armoire électrique CVC doit alimenter les équipements suivants (triphasé 400 V) :

- 2 pompes : $P = 2,2$ kW chacune, $\cos \varphi = 0,80$
- 1 ventilateur : $P = 5,5$ kW, $\cos \varphi = 0,83$
- 1 groupe de froid : $P = 18$ kW, $\cos \varphi = 0,86$

1. Calculer la puissance active totale et la puissance apparente totale (coefficient de foisonnement : 0,85).
2. Déduire le courant total absorbé et calibrer le disjoncteur général.
3. Vérifier si une batterie de condensateurs de 10 kvar améliore significativement le $\cos \varphi$ global.

Courant triphasé :
$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

Question 1 — Puissance apparente et puissance réactive :

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_n = \sqrt{3} \times 400 \times 23 = \boxed{15\,929 \text{ VA} \approx 15,9 \text{ kVA}}$$

$$P_{\text{élec}} = S \cdot \cos \varphi = 15,9 \times 0,88 = \boxed{14,0 \text{ kW}}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{15,9^2 - 14,0^2} = \sqrt{252,8 - 196,0} = \sqrt{56,8} = \boxed{7,54 \text{ kvar}}$$

Question 2 — Vérification cohérence avec P_n et rendement :

La puissance mécanique utile est $P_n = 11 \text{ kW}$. La puissance électrique absorbée doit être :

$$P_{\text{élec,attendue}} = \frac{P_n}{\eta} = \frac{11}{0,91} = 12,1 \text{ kW}$$

! ATTENTION :

La valeur calculée ($P_{\text{élec}} = 14,0 \text{ kW}$) diffère de la valeur théorique (12,1 kW). Cet écart vient du fait que I_n correspond au courant maximal admissible (courant nominal plaque), et non au courant en fonctionnement à charge nominale exacte. À charge nominale, le courant réel serait $I = P_{\text{élec}} / (\sqrt{3} \times 400 \times 0,88) \approx 19,8 \text{ A}$.

Question 3 — Condensateur pour relever le $\cos \varphi$ à 0,95 :

À partir de la puissance active absorbée $P = 14,0 \text{ kW}$:

$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 14,0 \times (\tan(\arccos 0,88) - \tan(\arccos 0,95))$$

$$\tan(\arccos 0,88) = \frac{\sqrt{1 - 0,88^2}}{0,88} = \frac{0,475}{0,88} = 0,540$$

$$\tan(\arccos 0,95) = \frac{\sqrt{1 - 0,95^2}}{0,95} = \frac{0,312}{0,95} = 0,329$$

$$Q_C = 14,0 \times (0,540 - 0,329) = 14,0 \times 0,211 = \boxed{2,95 \text{ kvar}}$$

Corrigé — Exercice 2

Question 1 — Courants de démarrage :

Courant de démarrage direct (triangle) :

$$I_{d,\Delta} = 7 \times I_n = 7 \times 29 = \boxed{203 \text{ A}}$$

Courant de démarrage en étoile (divisé par 3) :

$$I_{d,Y} = \frac{I_{d,\Delta}}{3} = \frac{203}{3} = \boxed{67,7 \text{ A}}$$

Question 2 — Intérêt du démarrage étoile-triangle :

Le démarrage étoile-triangle réduit le courant de démarrage de 203 A à 67,7 A (division par 3), ce qui limite les chutes de tension sur le réseau électrique et réduit les contraintes mécaniques sur l'accouplement ventilateur-moteur. Pour un ventilateur (charge à couple résistant faible au démarrage), cette technique est parfaitement adaptée car le couple de démarrage étoile (divisé par 3 également) reste suffisant pour lancer le rotor.

Question 3 — Protection et calibre :

Pour un démarrage étoile-triangle, on utilise des **fusibles aM** (accompagnement moteur) : ils tolèrent la pointe de courant au démarrage ($7 \times I_n$) sans fondre, tout en assurant la protection contre les courts-circuits.

Le courant de démarrage côté réseau en phase étoile est $I_{d,Y} = I_{d,\Delta} / 3 = 67,7$ A. Ce courant transite dans les fusibles aM lors du démarrage.

Calibre recommandé : fusibles aM calibre **63 A** (selon NF C 15-100 : calibre $\geq 2 \times I_n$ pour démarrage étoile-triangle). Le calibre 32 A serait insuffisant car il fondrait lors de la pointe de démarrage en étoile ($I_{d,Y} = 67,7$ A $>$ 32 A). Le calibre 40 A peut être accepté si la durée de démarrage est très courte ; le calibre 63 A offre une marge sécurisée pour les applications de désenfumage à démarrage fréquent.

! ATTENTION :

Ne pas confondre $I_{d,Y}$ (courant de ligne côté réseau en étoile $= I_{d,\Delta} / 3$) avec $I_{d,\Delta} / \sqrt{3}$ qui n'a pas de sens physique direct dans ce contexte. La division par 3 (et non par $\sqrt{3}$) résulte du fait que la tension aux bornes du moteur est divisée par $\sqrt{3}$ en étoile, entraînant une réduction du courant par $\sqrt{3}$ côté moteur et par $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ côté réseau (puisque $I_{\text{ligne}} = I_{\text{phase}}$ en étoile).

Corrigé — Exercice 3

Question 1 — Nouvelles performances à 75 % de vitesse :

Rapport de vitesse : $k = n_2 / n_1 = 0,75$

$$Q_2 = 0,75 \times 15\,000 = \boxed{11\,250 \text{ m}^3/\text{h}}$$

$$\Delta p_2 = 0,75^2 \times 1\,200 = 0,5625 \times 1\,200 = \boxed{675 \text{ Pa}}$$

$$P_2 = 0,75^3 \times 8 = 0,4219 \times 8 = \boxed{3,375 \text{ kW}}$$

Question 2 — Économie en % sur la puissance :

$$\text{Économie} = \frac{P_1 - P_2}{P_1} \times 100 = \frac{8 - 3,375}{8} \times 100 = \boxed{57,8 \%}$$

Question 3 — Économie d'énergie annuelle :

Consommation annuelle sans VFD (8 000 h à P_1) :

$$W_{\text{ref}} = 8 \times 8\,000 = 64\,000 \text{ kWh/an}$$

Consommation avec VFD (4 000 h à 100 % + 4 000 h à 75 %) :

$$W_{\text{VFD}} = (8 \times 4\,000) + (3,375 \times 4\,000) = 32\,000 + 13\,500 = 45\,500 \text{ kWh/an}$$

Économie d'énergie :

$$\Delta W = 64\,000 - 45\,500 = \boxed{18\,500 \text{ kWh/an}}$$

Économie financière :

$$\Delta E = 18\,500 \times 0,18 = \boxed{3\,330 \text{ €/an}}$$

Corrigé — Exercice 4

Question 1 — Puissance active totale et puissance apparente (avec foisonnement) :

Puissance active totale (brute) :

$$P_{\text{total}} = 2 \times 2,2 + 5,5 + 18 = 4,4 + 5,5 + 18 = 27,9 \text{ kW}$$

Avec coefficient de foisonnement $k_f = 0,85$:

$$P_{\text{bilan}} = 27,9 \times 0,85 = \boxed{23,7 \text{ kW}}$$

Puissances réactives par équipement :

$$\text{— 2 pompes : } Q_{\text{pompes}} = 2 \times \frac{2,2 \times \sqrt{1-0,80^2}}{0,80} = 2 \times 1,65 = 3,30 \text{ kvar}$$

$$\text{— Ventilateur : } Q_{\text{vent}} = \frac{5,5 \times \sqrt{1-0,83^2}}{0,83} = \frac{5,5 \times 0,558}{0,83} = 3,70 \text{ kvar}$$

$$\text{— Groupe froid : } Q_{\text{froid}} = \frac{18 \times \sqrt{1-0,86^2}}{0,86} = \frac{18 \times 0,510}{0,86} = 10,67 \text{ kvar}$$

$$Q_{\text{total,brut}} = 3,30 + 3,70 + 10,67 = 17,67 \text{ kvar, avec foisonnement : } Q_{\text{bilan}} = 17,67 \times 0,85 = 15,0 \text{ kvar}$$

$$S_{\text{bilan}} = \sqrt{P_{\text{bilan}}^2 + Q_{\text{bilan}}^2} = \sqrt{23,7^2 + 15,0^2} = \sqrt{561,7 + 225,0} = \sqrt{786,7} = \boxed{28,0 \text{ kVA}}$$

$$\cos \varphi_{\text{global}} = \frac{P_{\text{bilan}}}{S_{\text{bilan}}} = \frac{23,7}{28,0} = 0,846$$

Question 2 — Courant total et calibre du disjoncteur général :

$$I_{\text{total}} = \frac{S_{\text{bilan}}}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{28\,000}{\sqrt{3} \times 400} = \frac{28\,000}{693} = \boxed{40,4 \text{ A}}$$

Calibre du disjoncteur général : **50 A** (cran normalisé supérieur à 40,4 A). Vérifier le pouvoir de coupure selon l'Icc du réseau.

Question 3 — Impact d'une batterie de condensateurs de 10 kvar :

Puissance réactive résiduelle après compensation :

$$Q' = Q_{\text{bilan}} - Q_C = 15,0 - 10,0 = 5,0 \text{ kvar}$$

$$S' = \sqrt{23,7^2 + 5,0^2} = \sqrt{561,7 + 25,0} = \sqrt{586,7} = 24,2 \text{ kVA}$$

$$\cos \varphi' = \frac{23,7}{24,2} = \boxed{0,979}$$

La batterie de 10 kvar améliore significativement le $\cos \varphi$ de 0,846 à 0,979, au-delà du seuil de 0,93 requis par les fournisseurs HTA. Elle réduit le courant total de 40,4 A à $24\,200/693 = 34,9$ A, soit une réduction de 14 %, permettant de câbler avec des sections de conducteurs plus faibles.

Chapitre 11 — Études de cas et dimensionnement

Énoncés

Exercice 38 — Dimensionnement chauffage maison individuelle RE2020

Contexte : Une maison individuelle de plain-pied est construite à Strasbourg (zone H1c, $T_{ext,base} = -11\text{ °C}$). La surface habitable est de 120 m^2 pour une hauteur sous plafond de 2,5 m. La maîtrise d'ouvrage souhaite une installation conforme RE2020 avec une PAC air/eau alimentant un plancher chauffant basse température.

Données de l'enveloppe :

Paroi	Description	Surface (m^2)	U ($\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$)
Murs extérieurs	ITI laine roche 16 cm	140	0,20
Toiture	Combles perdus 40 cm	120	0,12
Plancher bas	Dalle isolée 10 cm	120	0,30
Vitrages	Triple vitrage	28	0,80
Portes extérieures	Porte isolée	4	1,20

Ventilation : VMC double flux avec récupérateur à plaques, rendement $\eta_{recup} = 0,88$. Taux de renouvellement : $0,4\text{ vol/h}$.

Température intérieure de consigne : $T_{int} = 19\text{ °C}$.

Questions :

1. Calculer le coefficient de déperdition par transmission H_T (W K^{-1}).
2. Calculer le débit volumique d'air neuf q_v ($\text{m}^3 \text{h}^{-1}$) et le coefficient de déperdition par ventilation H_V (W K^{-1}) en tenant compte du récupérateur.
3. En déduire la puissance de chauffage de pointe Φ_{ch} (kW).
4. La PAC choisie a un COP de 3,5 à $-11/35\text{ °C}$. Calculer la puissance électrique absorbée et la puissance installée en prenant une marge de 15 %.

5. Calculer la puissance surfacique utile du plancher chauffant (W m^{-2}) et commenter le résultat par rapport aux valeurs courantes (40 à 60 W m^{-2} max en RE2020).
6. Estimer la consommation annuelle de la PAC (en kWh électriques) en utilisant la formule :

$$W_{el} = \frac{\Phi_{ch} \times DJU \times 24}{SCOP \times \Delta T_{base}}$$
avec $DJU = 3\,100$ et $SCOP = 4,0$.
7. Calculer l'indicateur Cep (en $\text{kWh}_{ep}/\text{m}^2/\text{an}$) avec un coefficient de conversion $f_{prim} = 2,3$ et vérifier la conformité RE2020 (seuil résidentiel : $70 \text{ kWh}_{ep}/\text{m}^2/\text{an}$ pour le seul chauffage).

Exercice 39 — Dimensionnement d'une CTA pour locaux tertiaires

Contexte : Un plateau de bureaux paysagers de 500 m^2 (hauteur 3 m, 50 personnes) doit être équipé d'une centrale de traitement d'air (CTA) double flux. Localisation : Lyon (zone H2b). Conditions d'été : $T_{ext} = 33^\circ\text{C}$, humidité relative extérieure = 50 %.

Données :

- Débit d'air hygiénique : $25 \text{ L s}^{-1} \text{ pers}^{-1}$
- Apports internes : personnes 70 W/pers , éclairage 8 W m^{-2} , bureautique 20 W m^{-2}
- Apports solaires : vitrages Sud 100 m^2 , $g = 0,30$, $G_{solaire} = 550 \text{ W m}^{-2}$
- Température de soufflage : 15°C
- Perte de charge réseau aéraulique circuit le plus défavorable : 550 Pa
- Rendement ventilateur : $\eta_{vent} = 0,70$

Questions :

1. Calculer le débit d'air neuf $q_{v,AN}$ ($\text{m}^3 \text{ h}^{-1}$).
2. Calculer les apports internes totaux (kW).
3. Calculer les apports solaires (kW).
4. Calculer la charge due au renouvellement d'air (kW).
5. En déduire la puissance totale de la batterie froide Q_{batt} (kW).
6. Sélectionner la température d'eau glacée nécessaire sachant que la batterie doit abaisser l'air de 27°C à 15°C . Quelle température d'entrée eau glacée est compatible ?
7. Calculer la puissance du ventilateur de soufflage (kW).
8. Le groupe froid alimentant la batterie a un EER de 3,2. Calculer sa puissance électrique absorbée.
9. Calculer le débit d'eau glacée ($\text{m}^3 \text{ h}^{-1}$) nécessaire pour la batterie, avec $\Delta T_{EG} = 6^\circ\text{C}$.

Exercice 40 — Analyse de performance d’une installation existante et préconisation

Contexte : Un technicien de maintenance constate des anomalies dans le fonctionnement d’une installation de climatisation d’un restaurant (superficie 200 m², 80 couverts). Il dispose des mesures suivantes effectuées en conditions de pointe estivale :

Paramètre mesuré	Valeur relevée	Valeur attendue
T_{int} (salle)	29 °C	24 °C
T_{ext}	35 °C	—
$T_{soufflage}$ CTA	22 °C	16 °C
q_v soufflage	2800 m ³ h ⁻¹	3600 m ³ h ⁻¹
$T_{eau\ glace\ entre}$ batterie	12 °C	6 °C
$T_{eau\ glace\ sortie}$ batterie	15 °C	12 °C
Courant moteur ventilateur	8 A	9 A
Pression HP groupe froid	28 bar	22 bar
Pression BP groupe froid	4 bar	5 bar

Questions :

1. À partir des mesures, calculer la puissance frigorifique effectivement fournie par la batterie et la comparer à la puissance nominale (utiliser $\rho_{eau} = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $c_{p,eau} = 4186 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$). On retiendra un débit d’eau glacée de $3,5 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ dans les deux cas.
2. Identifier au moins 3 anomalies probables à partir des écarts constatés entre valeurs relevées et valeurs attendues.
3. Pour chacune des anomalies identifiées, proposer une action corrective précise.
4. La haute pression anormalement élevée (28 bar au lieu de 22 bar) sur un groupe froid au R-410A correspond à une température de condensation d’environ 65 °C (au lieu de 50 °C normale). Quel est l’impact sur le COP ? Justifier qualitativement.
5. Le propriétaire envisage de remplacer le groupe froid R-410A (GWP = 2 088) par un groupe R-32 (GWP = 675). Calculer la réduction d’équivalent CO₂ si la charge est de 5 kg. Commenter par rapport à la réglementation F-gas 2024.

Corrigés

Corrigé — Exercice 1 : Dimensionnement chauffage maison individuelle RE2020

1. Coefficient de déperdition par transmission H_T

Paroi	U	A	$U \cdot A \text{ (W K}^{-1}\text{)}$
Murs ext.	0,20	140	28,0
Toiture	0,12	120	14,4
Plancher bas	0,30	120	36,0
Vitrages	0,80	28	22,4
Portes	1,20	4	4,8
Total			105,6

$$H_T = 105,6 \text{ W K}^{-1}$$

2. Coefficient de déperdition par ventilation H_V

Volume du bâtiment : $V = 120 \times 2,5 = 300 \text{ m}^3$

Débit d'air neuf : $q_v = 0,4 \times 300 = 120 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1} = 0,0333 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

Avec récupérateur ($\eta = 0,88$) :

$$H_V = 0,34 \times q_{v, \text{m}^3/\text{h}} \times (1 - \eta_{\text{recup}}) = 0,34 \times 120 \times (1 - 0,88) = 4,9 \text{ W K}^{-1}$$

3. Puissance de chauffage de pointe

$$\Delta T = T_{\text{int}} - T_{\text{ext, base}} = 19 - (-11) = 30 \text{ K}$$

$$H_{\text{total}} = H_T + H_V = 105,6 + 4,9 = 110,5 \text{ W K}^{-1}$$

$$\Phi_{\text{ch}} = 110,5 \times 30 = 3315 \text{ W} \approx 3,3 \text{ kW}$$

4. Puissance PAC et puissance électrique

$$\text{Puissance électrique PAC nominale : } P_{\text{el}} = \frac{\Phi_{\text{ch}}}{\text{COP}} = \frac{3315}{3,5} = 947 \text{ W}$$

Puissance installée avec marge de 15 % : $P_{\text{installé}} = 3,3 \times 1,15 \approx 3,8 \text{ kW}$

Sélection : **PAC 4 kW** (gamme commerciale standard).

5. Puissance surfacique plancher chauffant

$$q_{\text{plancher}} = \frac{\Phi_{\text{ch}}}{A_{\text{totale}}} = \frac{3315}{120} = 27,6 \text{ W m}^{-2}$$

Valeur très confortable (largement inférieure à 40 W/m^2), ce qui confirme que l'enveloppe très performante (RE2020) est compatible avec un plancher chauffant basse température à 30°C maximum de départ.

6. Consommation annuelle PAC

$$W_{el} = \frac{\Phi_{ch} \times DJU \times 24}{SCOP \times \Delta T_{base}} = \frac{3,315 \times 3\,100 \times 24}{4,0 \times 30} = 2052 \text{ kW h an}^{-1}$$

7. Indicateur C_{ep} et conformité RE2020

$$C_{ep_{chauffage}} = \frac{W_{el} \times f_{prim}}{A_{ref}} = \frac{2052 \times 2,3}{120} = 39,3 \text{ kWh}_{ep}/\text{m}^2/\text{an}$$

$39,3 < 70$: **conforme RE2020**. L'installation présente même un excellent niveau de performance énergétique, proche des exigences BEPOS.

Corrigé — Exercice 2 : Dimensionnement d'une CTA pour locaux tertiaires

1. Débit d'air neuf

$$q_{v,AN} = 50 \text{ pers} \times 25 \text{ L s}^{-1} = 1250 \text{ L s}^{-1} = 4500 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

2. Apports internes

$$\begin{aligned} Q_{personnes} &= 50 \times 70 = 3500 \text{ W} \\ Q_{eclairage} &= 500 \times 8 = 4000 \text{ W} \\ Q_{bureautique} &= 500 \times 20 = 10\,000 \text{ W} \\ Q_{int,total} &= 17\,500 \text{ W} = 17,5 \text{ kW} \end{aligned}$$

3. Apports solaires

$$Q_{solaire} = g \times A_{vitrage} \times G_{solaire} = 0,30 \times 100 \times 550 = 16\,500 \text{ W} = 16,5 \text{ kW}$$

4. Charge de renouvellement d'air

$$\Delta T_{vent} = T_{ext} - T_{int} = 33 - 24 = 9 \text{ K (température intérieure souhaitée : } 24^\circ\text{C)}$$

$$Q_{vent} = \frac{1,2 \times 1005 \times 4500}{3600} \times 9 = 1507 \times 9 = 13\,563 \text{ W} \approx 13,6 \text{ kW}$$

5. Puissance batterie froide

$$Q_{batt} = Q_{int} + Q_{solaire} + Q_{vent} = 17,5 + 16,5 + 13,6 = 47,6 \text{ kW}$$

Avec marge de 10 % : $Q_{batt,installe} = 47,6 \times 1,10 \approx 52 \text{ kW}$

6. Température eau glacée

Pour refroidir l'air de 27 °C à 15 °C (enthalpie sensible), la température d'entrée eau glacée doit être inférieure à la température de rosée de l'air traité. Avec un pincement de 4 °C, $T_{EG,entre} \leq 15 - 4 = 11$ °C. On retient 7 °C (circuit type 6/12 °C).

7. Puissance du ventilateur de soufflage

$$P_{vent} = \frac{q_v \times \Delta P_{tot}}{\eta_{vent}} = \frac{(4500/3600) \times 550}{0,70} = \frac{1,25 \times 550}{0,70} = 982 \text{ W} \approx 1 \text{ kW}$$

8. Puissance électrique groupe froid

$$P_{GF} = \frac{Q_{batt}}{EER} = \frac{52}{3,2} = 16,25 \text{ kW}$$

9. Débit eau glacée

$$\dot{V}_{EG} = \frac{Q_{batt}}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta T_{EG}} = \frac{52\,000}{1000 \times 4186 \times 6/3600} = \frac{52\,000}{6\,977} = 7,45 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

Corrigé — Exercice 3 : Analyse de performance d'une installation existante

1. Puissance frigorifique batterie — comparaison

Puissance effectivement fournie (valeurs relevées) :

$$Q_{batt,rel} = \dot{m} \times c_p \times \Delta T_{EG} = \frac{3,5}{3600} \times 1000 \times 4186 \times (15 - 12) = 12\,227 \text{ W} \approx 12,2 \text{ kW}$$

Puissance nominale attendue :

$$Q_{batt,nominal} = \frac{3,5}{3600} \times 1000 \times 4186 \times (12 - 6) = 24\,454 \text{ W} \approx 24,5 \text{ kW}$$

La puissance réelle est donc à **50 % de la puissance nominale** — défaillance avérée.

2. Anomalies identifiées

- Température eau glacée trop élevée** (12 °C au lieu de 6 °C) : le groupe froid ne produit pas l'eau à la température requise. Cause probable : manque de fluide frigorigène, encrassement condenseur ou problème compresseur.
- Débit d'air soufflé insuffisant** (2 800 au lieu de 3 600 m³/h) : obstruction réseau (filtre colmaté), ou perte de vitesse du ventilateur (courroie détendue, variateur mal réglé).
- Haute pression anormalement élevée** (28 au lieu de 22 bar) : condenseur encrassé (poussières, calcaire sur version eau), température ambiante du local technique trop élevée, ou ventilateur condenseur défaillant.
- Basse pression trop faible** (4 au lieu de 5 bar) : sous-charge en fluide frigorigène (fuite), détendeur mal réglé ou détendeur colmaté.

3. Actions correctives

Anomalie	Action corrective
Eau glacée à 12°C	Contrôle charge fluide frigorigène ; recherche de fuite
Débit d'air réduit	Nettoyage / remplacement filtre CTA ; réglage variateur
HP élevée	Nettoyage condenseur (air/eau) ; vérification ventilateur condenseur
BP basse	Test d'étanchéité circuit ; appoint fluide si fuite réparée

4. Impact de la haute pression sur le COP

Le COP d'une machine frigorifique est lié au rapport entre la puissance frigorifique et la puissance compresseur. Lorsque la température de condensation augmente (ici de 50°C à 65°C), la pression de condensation augmente, ce qui impose :

- Un taux de compression plus élevé → puissance compresseur augmente ;
- Une enthalpie frigorifique utile qui diminue (diagramme de Mollier).

Le COP diminue donc significativement : une hausse de 15°C de la température de condensation peut entraîner une chute du COP de l'ordre de 20 à 30 %. Pour un EER nominal de 3,0, on peut estimer un EER réel de 2,1 à 2,4.

5. Réduction d'équivalent CO₂ par changement de fluide

R-410A (GWP = 2 088), charge = 5 kg :

$$CO_{2eq,R410A} = 5 \times 2\,088 = 10\,440 \text{ kg}_{CO_{2eq}}$$

R-32 (GWP = 675), charge = 5 kg :

$$CO_{2eq,R32} = 5 \times 675 = 3\,375 \text{ kg}_{CO_{2eq}}$$

Réduction :

$$\Delta CO_{2eq} = 10\,440 - 3\,375 = 7\,065 \text{ kg}_{CO_{2eq}} \approx 7,1 \text{ t}_{CO_{2eq}}$$

Soit une réduction de **67,7 %** de l'équivalent CO₂ potentiel (en cas de fuite totale).

La charge de 5 kg × GWP 2 088 = 10,44 tonnes CO_{2eq} : le seuil F-gas 2024 pour les nouveaux équipements est de **GWP ≤ 750**. Le R-410A (GWP = 2 088) est donc **interdit pour les équipements neufs** depuis le 1^{er} janvier 2025. Le R-32 (GWP = 675) est conforme. Attention : le R-32 est légèrement inflammable (classe A2L) et nécessite des mesures de sécurité adaptées à l'installation et à la maintenance.